

โปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข
Amateur Mathematician Program

นายภูริภัทร วงศ์ไชย รหัส 60021971
นายชนกชนม์ เมืองมา รหัส 66025852

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีการศึกษา 2568

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
1.3 สมมติฐานของการศึกษา	2
1.4 ขอบเขตของการศึกษา	3
1.4.1 มุมมองความสามารถในการทำงานของระบบ	3
1.4.2 มุมมองความสามารถของผู้ใช้งานระบบ	3
1.5 ทฤษฎีหรือแนวความคิด	4
1.6 แผนการดำเนินงาน	5
1.7 ทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างและทรัพยากรขั้นต่ำที่รองรับโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อ สมการตัวเลข	6
1.7.1 ทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข	6
1.7.2 ทรัพยากรขั้นต่ำที่รองรับโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข	7
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	7
1.9 โครงสร้างปริญญานิพนธ์	7
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
2.1 เกมเอแมธ (A-Math Game)	8
2.1.1 อุปกรณ์ของเกมเอแมธ	8
2.1.2 กติกาการเล่นเกมเอแมธ	13
2.2 หลักการพัฒนาระบบ	17
2.2.1 ความรู้เบื้องต้นของเนกต์เจเอส (Next.js)	17
2.2.2 ความรู้เบื้องต้นของซีเอสเอส (Cascading Style Sheets: CSS)	19
2.2.3 ความรู้เบื้องต้นของซีชาร์ป (C#)	21
2.2.4 ความรู้เบื้องต้นของจาวาสคริปต์ (JavaScript)	23
2.2.5 ความรู้เบื้องต้นของไทป์สคริปต์ (TypeScript)	25
2.3 ความรู้เบื้องต้นของระบบเครือข่าย	26
2.3.1 หลักการของการเขียนโปรแกรมจัดการซ็อกเก็ต (Socket Programming)	27
2.3.2 หลักการทำงานของระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Model)	30

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3 ความรู้เบื้องต้นของระบบเครือข่าย	26
2.3.3 หลักการทำงานของระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer Model)	32
2.4 ความรู้เบื้องต้นของฐานข้อมูล	34
2.4.1 ความรู้เบื้องต้นของมอโกดีบี (MongoDB)	35
2.4.2 ความรู้เบื้องต้นของเจสัน (JSON)	36
2.5 การรับความต้องการ (Requirement)	37
2.5.1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)	37
2.5.2 การรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering)	37
2.5.3 ชนิดของความต้องการ (Type of Requirements)	37
2.6 หลักการออกแบบแผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)	38
2.7 หลักการออกแบบผังบริบท (Context Diagram)	39
2.8 หลักการออกแบบแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)	41
2.8.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล	41
2.9 หลักการออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ER-D)	45
2.9.1 เอนติตี้ (Entity)	45
2.9.2 แอททริบิวต์ (Attribute)	45
2.9.3 ความสัมพันธ์ (Relationship)	47
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	49
2.10.1 A-Math by EduPloys	49
2.10.2 Mathbox	50
2.10.3 A-Math: Mathematics Scrabble	51
2.11 เปรียบเทียบคุณสมบัติของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	52
2.12 บทสรุป	52
บทที่ 3 วิเคราะห์และการออกแบบระบบ	53
3.1 ความต้องการของระบบ	53
3.2 ภาพรวมระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข	54
3.3 แผนภาพกิจกรรมของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข	56

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิเคราะห์และการออกแบบระบบ	53
3.4 แผนภาพบริบทของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข	57
3.5 แผนภาพกระแสข้อมูลของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข	57
3.6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการ ตัวเลข	65
3.7 บทสรุป	65
บรรณานุกรม	63

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า	
1.1	แผนการดำเนินงานของปริญญานิพนธ์	5
2.1	แสดงจำนวนและคะแนนของเบี้ยตัวเลขแต่ละตัว [3]	10
2.2	แสดงจำนวนและคะแนนของเบี้ยเครื่องหมายแต่ละตัว [3]	11
2.3	สัญลักษณ์ที่ใช้ออกแบบในแผนภาพกิจกรรม	39
2.4	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล [25]	42
2.5	สัญลักษณ์ ER-DIAGRAM	49
2.6	เปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละงานวิจัย	52
3.1	แสดงรายชื่อกระบวนการของระบบในแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0	63
3.2	แสดงกระบวนการที่ 0 ระบบสร้างห้อง	63
3.3	แสดงกระบวนการที่ 1 ระบบกรอกชื่อผู้เล่น	64
3.4	แสดงกระบวนการที่ 2 ระบบเข้าห้องเล่น	64
3.5	แสดงกระบวนการที่ 3 ระบบการเล่น	65
3.6	แสดงกระบวนการที่ 4 ระบบการบวกคะแนน	65
3.7	แสดงกระบวนการที่ 5 ระบบแพ้ชนะของเกม	66
3.8	แสดงกระบวนการที่ 6 ระบบแพ้ชนะของเกม	66

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า	
2.1	กระดานเกมเอแมธ [4]	9
2.2	ถุงใส่เบี้ยและเบี้ยต่าง ๆ [5]	12
2.3	แป้นวางเบี้ย [6]	12
2.4	ตัวอย่างการต่อสมการคณิตศาสตร์ภาพที่ 1 [6]	13
2.5	ตัวอย่างการต่อสมการคณิตศาสตร์ภาพที่ 2 [8]	14
2.6	สัญลักษณ์ของเนกซ์เจเอส [10]	17
2.7	โครงสร้าง App Router ที่มีหน้าเว็บ 1 หน้า และ API 1 เส้นทาง	18
2.8	สัญลักษณ์ของซีเอสเอส [11]	19
2.9	ตัวอย่างการใช้งานภาษาซีเอสเอส	21
2.10	สัญลักษณ์ของซีชาร์ป [12]	21
2.11	ตัวอย่างการใช้งานภาษาซีชาร์ป	23
2.12	สัญลักษณ์ของจาวาสคริปต์ [13]	23
2.13	ตัวอย่างการใช้งานภาษาจาวาสคริปต์	24
2.14	สัญลักษณ์ของไทป์สคริปต์ [14]	25
2.15	ตัวอย่างการใช้งานภาษาไทป์สคริปต์	26
2.16	ตัวอย่างการใช้งานการเขียนโปรแกรมจัดการช็อกเก็ตส่วนของฝั่งเซิร์ฟเวอร์	29
2.17	ตัวอย่างการใช้งานการเขียนโปรแกรมจัดการช็อกเก็ตส่วนของฝั่งไคลเอนต์	29
2.18	แผนภาพระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ [17]	31
2.19	แผนภาพระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ [19]	33
2.20	สัญลักษณ์ของมองโกดีบี [22]	35
2.21	ความสัมพันธ์ของแผนภาพบริบทกับแผนภาพกระแสข้อมูล	40
2.22	ตัวอย่างแผนภาพบริบท	41
2.23	ตัวอย่างประมวลผลการคำนวณผลผลิตสุทธิตายวันของโรงงาน [25]	42
2.24	ตัวอย่างแหล่งเก็บข้อมูลแฟ้มบัญชีธนาคาร [25]	43
2.25	แสดงภาพกระแสข้อมูล [25]	44
2.26	ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ที่อยู่ภายนอก [25]	44
2.26	ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ที่อยู่ภายนอก [25]	44
2.27	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบเอนติตี้ปกติ [26]	46
2.28	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบเอนติตี้แบบอ่อน [26]	46
2.29	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบแอททริบิวต์ [26]	47

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2.30 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง [26]	47
2.31 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม [26]	48
2.32 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม [26]	48
3.1 ภาพรวมของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข	57
3.2 แผนภาพกิจกรรมโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข	60
3.3 แผนภาพบริบทของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข	61
3.4 แผนภาพกระแสน้ำของข้อมูลของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข	62
3.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข	67

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

Work-life Balance [1] คือ แนวคิดเกี่ยวกับการปรับสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน เพื่อลดผลกระทบจากการทำงานหนักเกินไป ซึ่งมีประโยชน์สำหรับมนุษย์ โดยแนวคิด Work-life Balance มีประโยชน์คือช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น ช่วยให้มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเนื่องจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องอาจสร้างผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งแนวคิด Work-life Balance สามารถทำได้โดยตั้งเป้าหมายการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันควรตั้งเป้าหมายและจัดรายการลำดับการทำงานในแต่ละวันเพื่อการจัดการเวลาได้ดีขึ้น และใส่ใจกับการพักผ่อนมากขึ้นโดยกิจกรรมสำหรับการพักผ่อนทำได้หลายรูปแบบ ในส่วนของการพักผ่อนทางกายเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายคือการนอนหลับหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเช่น การออกกำลังกาย โยคะ ฯลฯ และในส่วนของพักผ่อนทางจิตใจสามารถทำได้โดยการหยุดคิดเรื่องเครียด โดยการทำในสิ่งที่เพลิดเพลิน เช่น การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การเล่นเกม ฯลฯ โดยการเล่นเกม [2] คือกิจกรรมที่มีเป้าหมาย กฎกติกา และเงื่อนไขร่วมกัน เพื่อความสนุกสนาน การฝึกทักษะ หรือการเรียนรู้ ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับระบบที่จำกัดขอบเขต โดยอาจเป็นเกมกระดาน เกมกีฬา หรือวิดีโอเกมบนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งช่วยพัฒนาสมอง สร้างสรรค์จินตนาการ และทักษะทางสังคม โดยเป้าหมายของการเล่นเกมคือทำภารกิจของผู้เล่นให้สำเร็จ เช่น การชนะ การค้นพบหรือการสร้างสรรค์ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในกฎและกติกาที่เป็นข้อตกลงที่กำหนดวิธีการเล่นของเกมนั้น ๆ การเล่นเกมยังถือเป็นการแข่งขันรูปแบบหนึ่งที่สร้างปฏิสัมพันธ์การเผชิญหน้ากับอุปสรรคร่วมกับผู้อื่น ประโยชน์ของการเล่นเกมคือช่วยเพิ่มความสุขทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น และยังช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การฝึกสมาธิ การตัดสินใจ และความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการทำงานของสมองและการจดจำ ช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีม โดยถูกออกแบบเป็นหลายรูปแบบเช่น เกมทางกายภาพเช่น เกมชักเย่อ เกมไพ่ ฯลฯ เกมออนไลน์เช่น เกม RoV บนสมาร์ตโฟน เกม LoL บนคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และเกมประเภทต่าง ๆ เช่น เกมกีฬา เกมจำลองสถานการณ์ เกมปริศนา และเกมวางแผน เป็นต้น

จากแนวคิดดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำปริญญานิพนธ์ จึงมีแนวคิดในการออกแบบเกมโดยการโปรแกรมเกมบนคอมพิวเตอร์ซึ่งเกมที่ทางคณะผู้จัดทำเลือกในการออกแบบคือ เกมเอแมธ (A-Math) ซึ่งเป็นเกมวางแผนชนิดหนึ่ง โดยมีวิธีการเล่นคือเกมกระดานต่อเลขคำวนที่คล้ายกับเกมสแคร็บเบิล (Scrabble) แต่เปลี่ยนจากการต่อคำศัพท์มาเป็นการสร้างสมการคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร) บนกระดาน โดยผู้เล่นต้องวางตัวเลขและเครื่องหมายจากเบี้ยที่มีอยู่ให้เกิดสมการที่ถูกต้องและมีคะแนนรวม

สูงสุด เพื่อชนะการแข่งขัน ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ช่วยฝึกทักษะการคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการวางแผนได้ดี ซึ่งเกมเอแมธดั้งเดิมเป็นการเล่นผ่านกระดานเกมทำให้ผู้เล่นต้องแข่งขันในสถานที่เดียวกัน (On-site) ทำให้การเล่นแบบเดิมถึงเป็นปัญหาในปัจจุบันได้แก่ ความยากในการนัดหมายผู้เล่นที่มีทักษะใกล้เคียงกัน อุปกรณ์มีราคาสูงหรือสูญหายง่ายและการคำนวณคะแนนด้วยมืออาจเกิดความผิดพลาดหรือล่าช้า ฯลฯ นอกจากนี้เกมเอแมธยังสามารถเล่นผ่านบนเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันได้ แต่ยังพบปัญหาคือการสร้างห้องเล่นเกมโดยมีผู้เล่นเป็นเจ้าของห้องเพียงหนึ่ง 1 คน เมื่อเกิดกรณีเจ้าของห้องขาดการเชื่อมต่อทำให้ไม่สามารถเล่นเกมต่อได้ ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาเกมเอแมธให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อคลายข้อจำกัดของการเล่นแบบเดิมที่ต้องแข่งขันในสถานที่เดียวกันโดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะจำลองหน้าจอและอุปกรณ์ให้ใกล้เคียงกับของจริง พร้อมทั้งเพิ่มระบบการแข่งขันแบบทีมและบทเรียนสอนเล่น (Tutorial) และระบบการสำรองข้อมูลกรณีเจ้าของห้องขาดการเชื่อมต่อ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเกมที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการพักผ่อนและฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อออกแบบระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขสำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์
2. เพื่อพัฒนาระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขสำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์
3. เพื่อทดสอบระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขสำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

การออกแบบระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขจำเป็นต้องนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายมาประยุกต์ใช้กับการนำความรู้ทางด้านการรับความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อนำมาออกแบบการทำงานของระบบในรูปของแผนภาพต่าง ๆ ได้แก่ แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงลำดับโครงสร้างของระบบ ผังบริบท (Context Diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้อธิบายสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เป็นแผนภาพที่ใช้อธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของระบบสำหรับการออกแบบฐานข้อมูลจะนำเสนอในรูปแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER-Diagram) ในส่วนของการติดต่อของการติดต่อกันผู้ใช้จะสร้างระบบด้วยเนกซ์เจเอส (Next.JS)

และไทป์สคริปต์ (Typescript) สร้างระบบด้วยภาษาซีชาร์ป (C#) และภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) ในการพัฒนาระบบในรูปแบบของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ และในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลด้วยเจสัน JSON และเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับส่วนติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งานด้วยโนดเจส (Node.JS) และออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายกลางระหว่างผู้ใช้งาน โดยคาดว่าระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมเอแมท โดยระบบสามารถสร้างห้องสำหรับการแข่งขันเกมและผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานที่สนใจหรือต้องการฝึกเกมเอแมท สามารถใช้งานระบบในส่วนของการบทย่อยเล่นเกม ได้

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ขอบเขตในการออกแบบระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ตามมุมมองเชิงความสามารถได้ดังนี้

1.4.1 มุมมองความสามารถในการทำงานของระบบ

- ระบบสามารถติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ได้
- ระบบสามารถเรียกใช้บทสอนเล่นของเกมเอแมทได้
- ระบบสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของผู้ใช้งานได้
- ระบบสามารถสร้างห้องสำหรับการแข่งขันเกมเอแมทได้
- ระบบสามารถตรวจหาห้องการแข่งขันเกมเอแมทได้
- ระบบสามารถแบ่งประเภทการแข่งขันระหว่างการแข่งขันเดี่ยวและการแข่งขันแบบทีมได้
- ระบบสามารถบันทึกเวลาการแข่งขันของเกมเอแมทได้
- ระบบสามารถบันทึกผลการแข่งขันของเกมเอแมทได้

1.4.2 มุมมองความสามารถของผู้ใช้งานระบบ

- ผู้ใช้งานสามารถลงชื่อเขาใช้หรือสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้
- ผู้ใช้งานสามารถใช้งานบทสอนเล่นของเกมเอแมทได้
- ผู้ใช้งานสามารถสร้างห้องสำหรับการแข่งขันเกมเอแมทได้
- ผู้ใช้งานสามารถตรวจหาห้องสำหรับการแข่งขันเกมเอแมทได้
- ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมห้องการแข่งขันเกมเอแมทได้
- ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ระหว่างการแข่งขันแบบเดี่ยว หรือการแข่งขันแบบทีม
- ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการย้อนหลังของการแข่งขันเกมเอแมทได้

1.5 ทฤษฎีหรือแนวความคิด

การจะสร้างระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการอันเป็นองค์ความรู้พื้นฐานเฉพาะทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักการพื้นฐานของเกมเอแมธ (A-Math)
2. หลักการออกแบบผังต่าง ๆ
 - 2.1 หลักการออกแบบแผนภาพบริบท
 - 2.2 หลักการออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล
 - 2.3 หลักการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram)
3. หลักการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ด้วย Figma
4. หลักการออกแบบและสร้างฐานข้อมูล
5. หลักการออกแบบระบบเครือข่ายกลาง
6. หลักการสร้างระบบ
 - 6.1 หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป (C#)
 - 6.2 หลักการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript)
 - 6.3 หลักการทำงานของเนกซ์เจเอส (Next.js)
 - 6.4 หลักการทำงานของไทป์สคริปต์ (Typescript)
 - 6.5 หลักการทำงานของซีเอสเอส (CSS)
 - 6.6 หลักการทำงานของสัน (JSON)

1.6 แผนการดำเนินงาน

สำหรับขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขทางคณะผู้จัดทำได้แบ่งขั้นตอนและช่วงเวลาของแผนการดำเนินงานออกเป็น 8 มุมมอง โดยแต่ละมุมมองสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกมเอแมธและวิธีการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยแผนดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2568
2. รวบรวมข้อมูลการออกแบบและสร้างระบบและกำหนดขอบเขตของระบบ ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 - มกราคม พ.ศ. 2569
3. ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามขอบเขตที่กำหนด โดยแผนดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 - มกราคม พ.ศ. 2569
4. นำเสนอปริญญาานิพนธ์ครั้งที่ 1 โดยแผนดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

1.7 ทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างและทรัพยากรขั้นต่ำที่รองรับโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข

1.7.1 ทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข

1.7.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- CPU : AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics
- Memory : RAM 16 GB DDR4
- Solid State Drive : 512 GB M.2
- GPU : NVIDIA GeForce GTX 1050

1.7.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

- ระบบปฏิบัติการ Edition Windows 11 64 bit
- Microsoft Office Version 2108
- Visual Studio Code Version 1.108.0
- Unity 6.3 LTS Version 6000.3.5f1
- Unity Engine Version 3.15.4
- Adobe Photoshop 2026
- Google Chrome Version 143.0.7499.193
- Microsoft Edge Version 143.0.3650.139

1.7.2 ทรัพยากรขั้นต่ำที่รองรับโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข

1.7.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- CPU : Intel Core 2 Dou (2.1 GHz)
- Memory : RAM 2 GB
- Hard Disk : 500 GB 5400 RPM
- GPU : On Board

1.7.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

- ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 32 bit
- Google Chrome Version 143.0.7499.193
- Microsoft Edge Version 143.0.3650.139

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผลการออกแบบระบบเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขสำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์
2. ระบบเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้
3. ได้ผลการทดสอบระบบเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขสำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์

1.9 โครงสร้างปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 บท แต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา รวมถึงทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา แผนการดำเนินงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีและความรู้พื้นฐานของการออกแบบระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างระบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างระบบเครือข่ายกลาง รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 กล่าวถึงการวิเคราะห์และการออกแบบระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขประกอบด้วย การรับความต้องการของระบบ การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ การออกแบบส่วนหน้าต่างติดต่อกับผู้ใช้งาน การวิเคราะห์และออกแบบการสร้างระบบเครือข่ายกลางระบบ และการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลของระบบ

บทที่ 4 กล่าวถึงผลลัพธ์ของการสร้างและทดสอบระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข

บทที่ 5 กล่าวถึงสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อไป

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของบทที่ 2 จะกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกมเอแมธ (A-Math) อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข โดยหัวข้อที่จะนำเสนอแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อหลัก ๆ ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่งเกมเอแมธ ส่วนที่สองหลักการพัฒนาระบบ ส่วนที่สามความรู้เบื้องต้นของระบบเครือข่าย ส่วนที่สี่ความรู้เบื้องต้นของฐานข้อมูล ส่วนที่ห้าการรับความต้องการ ส่วนที่หกแผนภาพกิจกรรม ส่วนที่เจ็ดหลักการออกแบบผังบริบท ส่วนที่แปดแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล ส่วนที่เก้าหลักการออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ส่วนที่สิบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สิบเอ็ดเปรียบเทียบคุณสมบัติของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่สิบสองบทสรุป โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 เกมเอแมธ (A-Math Game)

เอแมธ (A-Math) [3] คือเกมต่อตัวเลขตามการต่อสมการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารเบื้องต้นโดยการวางเบี้ยตัวเลขและเครื่องหมายลงบนช่องตารางบนกระดานเกมขนาด 15×15 ช่องเพื่อสร้างสมการที่ถูกต้องให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เมื่อจบการแข่งขันเกมผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะโดยคะแนนที่ได้เกิดจากค่าประจำตัวของเบี้ยตัวเลขแต่ละตัวของการลงเบี้ยแต่ละครั้งร่วมกับช่องตารางต่าง ๆ โดยเกมนี้อาจมีผู้แข่งขันฝ่ายละ 1 คนหรือจับคู่เป็นทีมแข่งขันกันได้

2.1.1 อุปกรณ์ของเกมเอแมธ

อุปกรณ์ของเกมเอแมธแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ กระดานเกม (Board) เบี้ย (Tile) ถุงใส่เบี้ย (Tiles Bag) และแป้นวางเบี้ย (Tiles Rack) โดยอุปกรณ์แต่ละตัวมีรายละเอียดดังนี้

1. กระดานเกม (Board)

กระดานเกมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วางเบี้ยเพื่อสร้างสมการคณิตศาสตร์ โดยมีขนาด 15×15 ช่องหรือ 225 ช่องซึ่งแบ่งออกเป็นช่องคะแนนธรรมดาและช่องคะแนนพิเศษอยู่ตำแหน่งที่ต่างกัันดังรูปที่ 2.1 โดยช่องคะแนนพิเศษแต่ละช่องมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ช่องสีแดง (Triple Equation 3X) หมายถึง เบี้ยตัวใดที่ผู้แข่งขันลงช่องนี้จะมีผลทำให้สมการทางคณิตศาสตร์ที่มีตัวเบี้ยนี้เป็นส่วนประกอบจะได้คะแนนเป็น 3 เท่าทั้งสมการ

1.2 ช่องสี่เหลี่ยม (Double Equation 2X) หมายถึง เปี้ยตัวใดที่ผู้แข่งขันลงช่องนี้จะมีผลทำให้สมการทางคณิตศาสตร์ที่มีตัวเปี้ยนี้เป็นส่วนประกอบจะได้คะแนนเป็น 2 เท่าทั้งสมการ

1.3 ช่องสีฟ้า (Triple Piece 3X) หมายถึง เปี้ยตัวใดที่ทับช่องนี้ เฉพาะเปี้ยตัวนี้จะได้คะแนนเป็น 3 เท่า

1.4 ช่องสีส้ม (Double Piece 2X) หมายถึง เปี้ยตัวใดที่ทับช่องนี้ เฉพาะเปี้ยตัวนี้จะได้คะแนนเป็น 2 เท่า



รูปที่ 2.1 กระดานเกมเอแม็ท [4]

2. เปี้ย (Tiles)

เปี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างการทางคณิตศาสตร์มีหมด 100 ตัวโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ เปี้ยตัวเลข (Number Tiles) เปี้ยเครื่องหมาย (Symbol Tile) และเปี้ยเปล่า (Blank Tiles) ดังรูปที่ 2.2 โดยเปี้ยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้

2.1 เบี้ยตัวเลข (Number Tiles)

เบี้ยตัวเลขเป็นที่ใช้สำหรับกำหนดค่าจำนวนนับในสมการโดยมีตั้งแต่ตัวเลข 0-20 โดยใช้เป็นตัวตั้ง ตัวลบ หรือผลลัพธ์ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 60 ตัว โดยมีจำนวนและคะแนนแต่ละกลุ่มของเบี้ยตัวเลขดังตารางที่ 2.1 ดังนี้

ตารางที่ 2.1 แสดงจำนวนและคะแนนของเบี้ยตัวเลขแต่ละตัว [3]

เบี้ยตัวเลข	จำนวน (ตัว)	คะแนนของเบี้ย (คะแนน)
ตัวเลข 0	5	1
ตัวเลข 1	6	1
ตัวเลข 2	6	1
ตัวเลข 3	5	1
ตัวเลข 4	5	2
ตัวเลข 5	4	2
ตัวเลข 6	4	2
ตัวเลข 7	4	2
ตัวเลข 8	4	2
ตัวเลข 9	4	2
ตัวเลข 10	2	3
ตัวเลข 11	1	4
ตัวเลข 12	2	3
ตัวเลข 13	1	6
ตัวเลข 14	1	4
ตัวเลข 15	1	4
ตัวเลข 16	1	4
ตัวเลข 17	1	6
ตัวเลข 18	1	4
ตัวเลข 19	1	7
ตัวเลข 20	1	5

2.2 เปี้ยเครื่องหมาย (Symbol Tiles)

เปี้ยเครื่องหมายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำหนดความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มได้แก่ เปี้ยเครื่องหมายบวก (+) เปี้ยเครื่องหมายลบ (-) เปี้ยเครื่องหมายคูณ ($\times$) เปี้ยเครื่องหมายหาร ($\div$) เปี้ยเครื่องหมายบวกหรือลบ ($+/-$) เปี้ยเครื่องหมายคูณหรือหาร ($\times/\div$) และเปี้ยเครื่องหมายเท่ากับ (=) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 36 ตัว โดยมีจำนวนและคะแนนแต่ละกลุ่มของเปี้ยเครื่องหมายดังตารางที่ 2.2 ดังนี้

ตารางที่ 2.2 แสดงจำนวนและคะแนนของเปี้ยเครื่องหมายแต่ละตัว [3]

เปี้ยเครื่องหมาย	จำนวน (ตัว)	คะแนนของเปี้ย (คะแนน)
เปี้ยเครื่องหมายบวก (+)	4	2
เปี้ยเครื่องหมายลบ (-)	4	2
เปี้ยเครื่องหมายคูณ ($\times$)	4	2
เปี้ยเครื่องหมายหาร ($\div$)	4	2
เปี้ยเครื่องหมายบวกหรือลบ ($+/-$)	5	1
เปี้ยเครื่องหมายคูณหรือหาร ($\times/\div$)	4	1
เปี้ยเครื่องหมายเท่ากับ (=)	11	1

2.3 เปี้ยเปล่า (Blank Tiles)

เปี้ยเปล่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้แทนเปี้ยตัวเลขหรือเปี้ยเครื่องหมายใดก็ได้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำสมการคณิตศาสตร์ โดยมีจำนวนทั้งหมด 4 ตัวและไม่มีคะแนน

3. ถุงใส่เปี้ย (Tiles Bag)

ถุงใส่เปี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สำหรับสุ่มหยิบเปี้ยตอนเริ่มเกมหรือตอนเติมเปี้ยหลังจากที่วางลงในกระดานไปแล้วดังรูปที่ 2.2 เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการแข่งขัน

4. แบนวางเปี้ย (Tiles Rack)

แบนวางเปี้ยเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับวางเปี้ยที่ผู้เล่นแต่ละคนถืออยู่ (ปกติจะถือไว้คนละ 8 ตัว) ดังรูปที่ 2.3 เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นเปี้ยของเราและใช้สำหรับวางแผนก่อนวางเปี้ยลงกระดานเกม

หมายเหตุ

- เปี้ยเครื่องหมายบวกหรือลบ ($+/-$) หรือ เปี้ยเครื่องหมายคูณหรือหาร ($\times/\div$) ให้เลือกใช้เครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเลือกเครื่องหมายแล้วจะเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายไม่ได้
- เปี้ยเปล่าใช้แทนเปี้ยตัวเลขหรือเปี้ยเครื่องหมายใดก็ได้เมื่อกำหนดแล้วจะเปลี่ยนแปลงเปี้ยไม่ได้



รูปที่ 2.2 ถุงใส่เบี้ยและเบี้ยต่าง ๆ [5]



รูปที่ 2.3 แผ่นวางเบี้ย [6]

2.1.2 กติกาการเล่นเกมเอแมธ

1. กติกาการเล่นทั่วไป [7]

เกมเอแมธเป็นเกมที่มีผู้แข่งขันกัน 2 ฝ่าย โดยสามารถแข่งกันแบบเดี่ยว (ฝ่ายละ 1 คน) หรือ แข่งขันแบบกลุ่ม (ฝ่ายละ 2 คน) โดยมีกติกาการเล่นดังนี้

1.1 ผู้แข่งขันสุ่มจับเบี้ยมาฝ่ายละ 1 ตัวเพื่อกำหนดว่าฝ่ายใดเป็นผู้เริ่มการแข่งขันก่อน โดยมีเกณฑ์กำหนดคือ เบี้ยของฝ่ายใดมีค่าใกล้เคียงเลข 20 มากที่สุดฝ่ายนั้นจะเป็นผู้เริ่มก่อน โดยกรณีเบี้ยเครื่องหมายถือว่าเบี้ยมีค่าห่างจากเลข 20 มากที่สุด หรือกรณีเบี้ยเปล่าถือว่าเบี้ยมีค่าใกล้เคียงเลข 20 มากที่สุด

1.2 ผู้แข่งขันสุ่มเบี้ยขึ้นมาฝ่ายละ 8 ตัว วางบนแผ่นวางเบี้ย โดยแต่ละฝ่ายใช้เวลาไม่เกิน 1 นาทีต่อ 1 รอบการวางเบี้ย

1.3 ผู้แข่งขันคนแรกต้องจัดเรียงเบี้ยเป็นสมการคณิตศาสตร์วางบนกระดานเกมในแนวตั้งหรือแนวนอนเท่านั้น โดยต้องมีตัวเบี้ยตัวหนึ่งทับบนช่องดาวกลางกระดานเกม ตัวเบี้ยที่ทับช่องดาวจะได้คะแนนเป็น 3 เท่า เพราะช่องดาวกลางกระดานเป็นช่องสีฟ้า

1.4 ผู้แข่งขันคนแรกต้องสุ่มเบี้ยขึ้นมาใหม่เท่ากับจำนวนเบี้ยที่ใช้ไป จากนั้นจะเป็นตาของผู้แข่งขันคนถัดไป โดยจะต้องวางเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งตัวสัมผัสกับเบี้ยที่มีอยู่ในกระดาน



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการต่อสมการคณิตศาสตร์ภาพที่ 1 [6]

จากรูปที่ 2.4 เป็นการยกตัวอย่างการต่อสมการทางคณิตศาสตร์ของผู้แข่งขันโดยฝ่ายแรกต่อสมการแนวนอนและฝ่ายที่สองต่อสมการแนวตั้งจะเห็นว่าการสร้างสมการคณิตศาสตร์ต้องให้สมการทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นสมการทางซ้ายและสมการทางขวาหรือสมการด้านบนและสมการด้านล่างต้องมีค่าเท่ากันโดยเชื่อมด้วยเบี้ยเครื่องหมายเท่ากับ

2. การคิดคะแนน [3]

การคิดคะแนนมีเกณฑ์ ข้อดังนี้

2.1 กรณีสมการไม่ถูกลงช่องคะแนนพิเศษ

การคิดคะแนนจะเริ่มการนับแต้มคะแนนของเบี้ยทั้งหมดที่ลงในสมการ

2.2 กรณีมีเบี้ยถูกลงบนช่องคะแนนพิเศษสีแดงหรือสีเหลือง

หากเบี้ยถูกลงบนช่องคะแนนพิเศษสีแดงหรือสีเหลืองให้คิดคะแนนสมการนั้นเพิ่มตามสีของช่องคะแนนพิเศษทั้งสมการ

2.3 กรณีมีเบี้ยถูกลงบนช่องคะแนนพิเศษสีฟ้าหรือสีส้ม

หากเบี้ยถูกลงบนช่องคะแนนพิเศษสีฟ้าหรือสีส้มให้คิดคะแนนเบี้ยนั้นเพิ่มตามสีของช่องคะแนนพิเศษก่อนเพิ่มจากนั้นจึงทั้งสมการ

2.4 กรณีมีเบี้ยถูกลงบนช่องคะแนนพิเศษมากกว่า 1 ช่อง

หากเบี้ยลงบนช่องคะแนนพิเศษมากกว่า 1 ช่องให้คิดคะแนนเบี้ยตัวนั้นเพิ่มตามสีของช่องก่อน คือเบี้ยที่วางบนช่องสีฟ้าหรือสีส้มจากนั้นจึงคิดคะแนนสมการที่วางบนช่องสีแดงและสีเหลืองตามลำดับ

2.5 ช่องคะแนนพิเศษต่างสามารถใช้ในการเล่นทับลองไปครั้งแรกเท่านั้น ในการเล่นครั้งต่อไป เบี้ยที่ทับลองบนช่องพิเศษแล้วนั้นให้นับคะแนนเฉพาะค่าเบี้ยเท่านั้น



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการต่อสมการคณิตศาสตร์ภาพที่ 2 [8]

จากรูปที่ 2.5 เป็นตัวอย่างการวางเบี้ยลงบนกระดานเกม โดยจะได้สมการทาง คณิตศาสตร์ซึ่ง มุมล่างซ้ายของเบี้ยคือแต้มคะแนน แต่เบี้ยเครื่องหมายเท่ากับถูกวางบนช่องดาวทำให้เบี้ยนั้นมี คะแนนเป็น 3 เท่าเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดสมการนี้คิดเป็น 19 คะแนน

3. การสิ้นสุดเกม

ในการสิ้นสุดการแข่งขันเกมเอแมธมีเกณฑ์ 3 ข้อดังนี้

3.1 เกมจะสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นใช้เบี้ยที่มีอยู่จนหมด (หลังจากเบี้ยในถุงหมดแล้ว)

3.2 ในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามยังคงมีเบี้ยเหลืออยู่ ให้คิดคะแนนรวมของตัวเบี้ยนั้นเป็น 2 เท่าแล้วนำไปบวกให้กับผู้เล่นที่เป็นคนลงเบี้ยหมดก่อน ยกเว้นเบี้ยเปล่าไม่ต้องคิดคะแนน

3.3 ในกรณีที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถเล่นตัวเบี้ยที่เหลือในแป้นของเขาทั้งสองแล้ว และ บอกผ่านการลงเบี้ยครบสามครั้ง การนับคะแนนให้เอาคะแนนของเบี้ยที่เหลืออยู่ในแป้น ลบออกจาก คะแนนของตนเองโดยที่ไม่ต้องคิดคะแนนเป็น 2 เท่า

4. กติกาพิเศษในการเล่น

กติกาพิเศษของการเล่นเกมเอแมธมีทั้งหมด 9 ข้อดังนี้

4.1 การขอเปลี่ยนตัว

ผู้เล่นสามารถขอเปลี่ยนเบี้ยได้โดยไม่ต้องเสียการเล่น 1 ตา การเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 1-8 ตัว ยกเว้นถ้าตัวเบี้ยในถุงไม่ถึง 5 ตัว ไม่สามารถเปลี่ยนเบี้ยได้อย่างเด็ดขาด

4.2 การทำบิงโกเอแมท

ในระหว่างการเล่นผู้เล่นคนใดสามารถลงเบี้ยได้ครบ 8 ตัวลงบนแป้นพร้อมกันในตาเดียว ผู้เล่นคนนั้นจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 40 คะแนน นอกเหนือจากคะแนนที่ได้จากตาเล่นปกติ

4.3 การขอชาเลนจ์ (CHALLENGE)

หากผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเล่นลงสมการแล้วอีกฝ่ายเห็นว่าผิดพลาดผู้เล่นขอเรียกชาเลนจ์ได้เพื่อดูว่าถูกหรือเปล่าโดยอาจใช้เครื่องคิดเลขช่วย หากถูกต้องแล้วผู้ขอตรวจจะเสีย ตาเล่นไปหนึ่งตา แต่หากผิด ผู้ที่ลงผิดจะต้องยกตัวเบี้ยทั้งหมดในตานั้นออกและได้คะแนนเป็น 0

4.4 การกำหนดเวลา

ควรกำหนดเวลาในการลงแต่ละครั้งเพื่อความสนุกสนานในปกติไม่เกิน 3 นาทีในการเล่นแต่ละครั้ง ปัจจุบันในการแข่งขันระดับประเทศ จะมีการใช้นาฬิกา Chess Clock (นาฬิกาจับเวลา 2 หน้าปัด) ในการควบคุมการแข่งขัน โดยกำหนดให้แต่ละฝ่ายใช้เวลารวมไม่เกินเกมละ 22 นาที หากฝ่ายใดใช้เวลาเกินฝ่ายนั้นจะถูกปรับนาฬิกา 10 คะแนน

4.5 การผสมตัวเลข

การลงเบี้ยตัวเลขแต่ละครั้งนั้นสามารถนำเลขโดด (0-9) จำนวน 2-3 ตัวมาวางติดกันเพื่อประกอบเป็นเลข 2 หลักได้ เช่น ใช้เบี้ยตัวเลข 1 และ 2 มาประกอบเป็นเลข 12 ได้ หรือใช้เบี้ยตัวเลข 1, 8 และ 5 สามารถมาต่อเป็นเลข 185 ได้

4.6 การเปลี่ยนค่าเป็นเลขลบ

สามารถเอาเบี้ยเครื่องหมายลบ มาวางไว้หน้าเบี้ยตัวเลข 1-20 และจำนวนต่างๆที่เกิดจากข้อ 4.5 เพื่อให้เป็นค่าลบได้ แต่ห้ามวางเบี้ยเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ และหารไว้ติดกันดังตัวอย่างสมการ 2 สมการนี้

$$-6 = 4 - 10 \quad (2.1)$$

จากตัวอย่างสมการที่ 2.1 ด้านบนสามารถทำได้เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายติดกัน

$$-7 = 6 + -3 \quad (2.2)$$

จากตัวอย่างสมการที่ 2.2 ด้านบนไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีเครื่องหมายติดกันหน้าตัวเลข 3

- 4.7 ห้ามใช้เบี้ยตัวเลข 0 ไปต่อหน้าตัวเลขทุกจำนวน เช่น 07,012 ถือว่าใช้ไม่ได้ทั้งหมด
- 4.8 ห้ามใช้เบี้ยเครื่องหมาย (+) หรือเครื่องหมาย (-) เดิมหน้าตัวเลข 0
- 4.9 ห้ามใช้เบี้ยเครื่องหมาย (+) เดิมหน้าเบี้ยตัวเลขดังสมการด้านล่าง

$$+7 = 5 + 2 \quad (2.3)$$

จากตัวอย่างสมการที่ 2.3 ตัวอย่างไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีเครื่องหมายบวกอยู่หน้าตัวเลข 7

5. หลักการคำนวณเบื้องต้น

หลักการคำนวณเบื้องต้นของสมการกำหนดไว้ 5 ข้อ ดังนี้

- 5.1 หากสมการมีเครื่องหมายคูณและหารหรือเครื่องหมายบวกและลบอยู่ด้วยกันต้องกระทำตามลำดับจากซ้ายไปขวา
- 5.2 หากสมการมีทั้งเครื่องหมายบวก ลบ คูณและหารอยู่ในสมการเดียวกันให้กระทำเครื่องหมายคูณหรือหารก่อนจากนั้นจึงกระทำเครื่องหมายบวกหรือลบ
- 5.3 ห้ามนำตัวเลข 0 เป็นตัวหาร แต่สามารถใช้เป็นตัวตั้งของสมการหารเลขได้
- 5.4 สามารถเพิ่มตัวเลขต่อสมการเดิมได้ กรณีไม่ยากใช้หรือไม่มีเบี้ยเครื่องหมาย เท่ากับ
- 5.5 สมการสามารถคิดเป็นเศษส่วนได้

2.2 หลักการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบ [9] เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ระบบทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานร่วมกันข้ามคอมพิวเตอร์ได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา กระบวนการพัฒนาระบบเริ่มต้นจากการวางแผนอย่างรอบคอบ การออกแบบที่อาศัยเทคโนโลยีทันสมัย และการเลือกกรอบงาน (Framework) ให้เหมาะสมกับความต้องการของระบบและทีมพัฒนา ในขั้นตอนนี้ นักพัฒนาจะใช้คุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ความเข้ากันได้ของระบบ และประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้

2.2.1 ความรู้เบื้องต้นของเนกซ์เจเอส (Next.js)



รูปที่ 2.6 สัญลักษณ์ของเนกซ์เจเอส [10]

เนกซ์เจเอส (Next.js) [10] เป็นกรอบงานสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ต่อยอดจาก React มีสัญลักษณ์ดังรูปที่ 2.6 โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ภายในกรอบงานมีความสามารถสำคัญ เช่น การเรนเดอร์ฝั่งระบบเครือข่าย (Server-side Rendering: SSR) และการสร้างหน้าแบบคงที่ตั้งแต่ขั้นตอนการบิลด์ (Static Site Generation: SSG) ซึ่งช่วยให้เว็บเพจสามารถส่งออกเป็นเอชทีเอ็มแอล (HTML) ที่พร้อมแสดงผลได้ตั้งแต่ต้น ส่งผลดีต่อการทำกระบวนการตกแต่งเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอก (Search Engine Optimization: SEO) และประสบการณ์ผู้ใช้ นอกจากนี้เนกซ์เจเอสนยังรองรับการสร้างตัวกลางเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ (Application Programming Interface: API) ภายในโปรเจกต์เดียวกันผ่านการกำหนดเส้นทาง (API Routes) รวมถึงมีระบบแยกโค้ดอัตโนมัติ (Automatic Code Splitting) และสนับสนุนการจัดการสไตล์ด้วยซีเอสเอส (CSS) และเอสเอสเอสเอส (Sass) ทำให้การพัฒนาเป็นระบบและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ที่คุ้นเคยกับรีแอ็ค (React) สามารถเรียนรู้และนำไปใช้งานได้โดยไม่ซับซ้อน

ข้อดีของเนกซ์เจเอส

1. รองรับการทำกระบวนการตกแต่งเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอกได้ดี เนื่องจากการเรนเดอร์ฝั่งระบบเครือข่าย และการสร้างหน้าแบบคงที่ตั้งแต่ขั้นตอนการบิลด์ ทำให้สามารถส่งหน้าเว็บที่เป็นเอชทีเอ็มแอลไปยังผู้ใช้และเสิร์ชเอนจินได้อย่างเหมาะสม
2. รองรับหลายรูปแบบการเรนเดอร์ในโปรเจกต์เดียว สามารถเลือกใช้การเรนเดอร์ฝั่งระบบเครือข่าย การสร้างหน้าแบบคงที่ตั้งแต่ขั้นตอนการบิลด์หรือเทคนิคการสร้างหน้าเว็บไซต์ที่เบราว์เซอร์(Client-side Rendering: CSR) ตามลักษณะของแต่ละหน้า
3. มีการกำหนดเส้นทางในตัวช่วยให้พัฒนาหลังบ้าน (Backend) แบบพื้นฐานร่วมกับ การพัฒนาหน้าบ้าน (Frontend) ภายในโปรเจกต์เดียวลดภาระการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แยก

ข้อจำกัดของเนกท์เจเอส

1. มีความซับซ้อนมากกว่ารีแอ็คแบบพื้นฐาน ผู้เริ่มต้นอาจต้องทำความเข้าใจแนวคิดเรื่อง การสร้างหน้าแบบคงที่ตั้งแต่ขั้นตอนการบิลด์ การกำหนดเส้นทาง (Routing) และโครงสร้างโปรเจกต์เพิ่มเติม การเรนเดอร์ฝั่งระบบเครือข่าย
2. การใช้การสร้างหน้าแบบคงที่ตั้งแต่ขั้นตอนการบิลด์ ต้องบิลด์ใหม่เมื่อมีการอัปเดตเนื้อหา หากเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อย อาจไม่เหมาะกับการใช้การสร้างหน้าแบบคงที่ตั้งแต่ขั้นตอนการบิลด์เพียงอย่างเดียว
3. การดูแลโครงสร้างฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่งไคลเอนต์ในโปรเจกต์เดียวอาจเพิ่มภาระ โดยเฉพาะเมื่อระบบเติบโตและมีความซับซ้อนสูง

<pre>// app/page.tsx export default function HomePage() { const now = new Date().toLocaleString("th-TH"); return (<main style={{ padding: 24, fontFamily: "sans-serif" }}> <h1>Hello Next.js</h1> <p>Current Time (Calculate from Server): {now}</p> Test /api/hello </main>); }</pre>	<pre>// app/api/hello/route.ts export async function GET() { return Response.json({ message: "Hello from API", timestamp: new Date().toISOString(), }); }</pre>
---	---

รูปที่ 2.7 โครงสร้าง App Router ที่มีหน้าเว็บ 1 หน้า และ API 1 เส้นทาง

จากตัวอย่างรูปที่ 2.7 ประกอบด้วยส่วนการแสดงผลหน้าเว็บและส่วนบริการข้อมูลแบบการสร้างตัวกลางเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ (API) ภายในโปรเจกต์เดียวกัน โดยไฟล์ app/page.tsx ทำหน้าที่เป็นหน้าแรกของแอปพลิเคชัน เมื่อมีการร้องขอหน้าเว็บ ระบบจะเรนเดอร์คอมโพเนนต์และส่งผลลัพธ์เป็นเอชทีเอ็มแอลไปยังผู้ใช้ โดยในตัวอย่างมีการสร้างค่าของเวลา (now) เพื่อแสดงให้เห็นว่าค่าดังกล่าวถูกคำนวณในช่วงเวลาที่มีการเรนเดอร์หน้า ในขณะเดียวกัน ไฟล์ app/api/hello/route.ts ทำหน้าที่เป็นปลายทางที่รองรับเมธอด GET และตอบกลับข้อมูลในรูปแบบเจสัน ผ่าน Response.json() ทำให้ผู้พัฒนาสามารถเรียกใช้งานเส้นทาง /api/hello เพื่อรับข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง ส่งผลให้การพัฒนาเว็บที่มีทั้งส่วนหน้าและส่วนให้บริการข้อมูลสามารถทำได้อย่างเป็นระบบและสะดวกภายในโครงสร้างเดียวกัน

2.2.2 ความรู้เบื้องต้นของชีเอสเอส (Cascading Style Sheets: CSS)



รูปที่ 2.8 สัญลักษณ์ของชีเอสเอส [11]

ภาษาชีเอสเอส (CSS) หรือ สไตลชีต (Style Sheets) [11] คือภาษาที่ใช้สำหรับกำหนดลักษณะการแสดงผลของเอกสารเอชทีเอ็มแอล (HTML) ใช้สัญลักษณ์ดังรูปที่ 2.8 โดยทำหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ในการนำเสนอองค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าเว็บเพจ เช่น การกำหนดสีข้อความ สีพื้นหลัง รูปแบบตัวอักษร (Font) และการจัดวางตำแหน่งองค์ประกอบ การประยุกต์ใช้ชีเอสเอสมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแยกส่วนของเนื้อหา (Content) ออกจากส่วนของการจัดรูปแบบ (Presentation) ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการเว็บไซต์มีความยืดหยุ่น สร้างความสม่ำเสมอในการแสดงผลทุกหน้าเว็บเพจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงข้อมูลให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อดีของภาษาชีเอสเอส

1. ช่วยลดปริมาณคำสั่งในภาษาเอชทีเอ็มแอลให้เหลือเพียงส่วนที่เป็นเนื้อหา ส่งผลให้โครงสร้างรหัสต้นฉบับ (Source Code) มีความระเบียบ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และสะดวกต่อการบำรุงรักษา
2. เพิ่มความเร็วในการประมวลผลและโหลดข้อมูล เนื่องจากการลดความซ้ำซ้อนของรหัสเอชทีเอ็มแอลและขนาดไฟล์ที่เล็กลง ส่งผลให้หน้าเว็บเพจสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. สามารถแก้ไขรูปแบบการแสดงผลผ่านชุดคำสั่งเพียงจุดเดียว ซึ่งจะมีผลครอบคลุมทั่วทั้งเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขรหัสในทุกหน้าเว็บเพจ
4. ความสามารถในการควบคุมรายละเอียดการแสดงผลเชิงลึก ทั้งในด้านขนาด สี และการจัดวางตำแหน่ง ช่วยให้การออกแบบหน้าเว็บมีความถูกต้องแม่นยำ
5. รองรับการออกแบบเว็บไซต์เชิงตอบสนอง (Responsive Design) สนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์พีซีและอุปกรณ์พกพา
6. รองรับการแสดงผลผ่านสื่อที่หลากหลาย สามารถกำหนดคุณลักษณะการแสดงผลให้เหมาะสมตามประเภทของสื่อ เช่น การแสดงผลบนหน้าจอ การจัดรูปแบบสำหรับการพิมพ์เอกสาร หรือการแสดงผลบนอุปกรณ์เฉพาะทาง

ข้อจำกัดของภาษาซีเอสเอส

1. ในการสร้างองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนสูง เช่น แอนิเมชันที่มีรายละเอียดมากหรือการจัดวางตำแหน่งที่ซ้อนทับกันหลายชั้น ภาษาซีเอสเอสอาจยังมีข้อจำกัดในการรองรับฟังก์ชันดังกล่าว
2. การจัดการสไตล์ให้มีความเสถียรและแสดงผลได้อย่างถูกต้องบนอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่มีความหลากหลาย อาจส่งผลให้กระบวนการพัฒนาและทดสอบมีความยุ่งยากและซับซ้อนเพิ่มขึ้น

```
h1 {
  color: blue;
}
p {
  font-size: 16px;
}
button {
  background: green;
  color: white;
  padding: 8px 12px;
  border: none;
}
```

รูปที่ 2.9 ตัวอย่างการใช้งานภาษาซีเอสเอส

จากรูปที่ 2.9 เป็นการกำหนดรูปแบบให้กับแท็กพื้นฐานในหน้าเว็บโดยตรง ได้แก่ h1, p และ button โดย h1 ถูกกำหนดให้แสดงเป็นสีน้ำเงินเพื่อให้หัวข้อเด่นชัด ส่วน p ถูกกำหนดขนาดตัวอักษรเป็น 16 พิกเซล สำหรับ button มีการกำหนดสีพื้นหลังเป็นสีเขียว สีตัวอักษรเป็นสีขาว เพิ่มระยะห่างภายในด้วย padding และตัดเส้นขอบออกด้วย border: none; เพื่อให้ปุ่มดูเรียบง่ายและชัดเจนในการทำงาน

2.2.3 ความรู้เบื้องต้นของซีชาร์ป (C#)



รูปที่ 2.10 สัญลักษณ์ของซีชาร์ป [12]

ภาษาซีชาร์ป (C#) [12] เป็นภาษาโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางมีสัญลักษณ์ดังรูปที่ 2.10 และรองรับแนวทางการพัฒนาโปรแกรมหลายรูปแบบ โดยมีพื้นฐานสำคัญอยู่ที่แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเอื้อต่อการออกแบบซอฟต์แวร์ให้มีโครงสร้างเป็นระบบสามารถขยายขีดความสามารถ และบำรุงรักษาได้ในระยะยาว ทั้งนี้ภาษาซีชาร์ปได้รับการพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) เพื่อใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม .NET เป็นหลัก จึงสามารถนำไปใช้พัฒนาได้ในหลายลักษณะงาน เช่น แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป (Desktop) บนระบบวินโดวส์ Windows การพัฒนาเว็บไซต์และบริการระดับองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเกมผ่านโปรแกรมยูไนตี้เอนจิน (Unity Engine) อีกทั้งยังมีเครื่องมือสนับสนุนและชุมชนนักพัฒนาที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้การศึกษา การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของภาษาซีชาร์ป

1. มีความอเนกประสงค์สูง สามารถนำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชันได้หลายประเภท เช่น เดสก์ท็อป เว็บไซต์ บริการคลาวด์ ซอฟต์แวร์องค์กร และเกม
2. สนับสนุนการพัฒนาเชิงวัตถุอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้โครงสร้างโปรแกรมเป็นระบบ บำรุงรักษาง่าย และต่อยอดได้ดีในโครงการขนาดใหญ่
3. รูปแบบภาษามีความเป็นระเบียบและอ่านเข้าใจได้ ส่งผลให้เรียนรู้ได้ค่อนข้างง่าย และเหมาะทั้งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์
4. ช่วยลดข้อผิดพลาดด้วยระบบชนิดข้อมูลแบบคงที่ (static typing) ทำให้ตรวจพบความผิดพลาดได้ตั้งแต่ช่วงพัฒนา ลดความเสี่ยงเมื่อใช้งานจริง
5. ประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดดี เหมาะกับงานระดับองค์กรที่ต้องการความเสถียรและการดูแลระยะยาว
6. เหมาะกับการพัฒนาเกม โดยเฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับ Unity ซึ่งทำให้มีกรณีใช้งานจริงและทรัพยากรการเรียนรู้จำนวนมาก

ข้อจำกัดของภาษาซีชาร์ป

1. พึ่งพาเทคโนโลยีในระบบของไมโครซอฟต์ค่อนข้างมาก แม้ใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้ แต่แนวทางและเครื่องมือหลักยังผูกกับ .NET และแพลตฟอร์มของไมโครซอฟต์อยู่พอสมควร
2. ระดับความยากอยู่ในช่วงปานกลางเมื่อเทียบกับภาษาเพื่อผู้เริ่มต้น ผู้เริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแนวคิดภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรม และระบบชนิดข้อมูลมากกว่าภาษาไพทอน (Python)

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Hello World");
    }
}
```

รูปที่ 2.11 ตัวอย่างการใช้งานภาษาซีชาร์ป

จากรูปที่ 2.11 เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ทำหน้าที่แสดงข้อความเพียงหนึ่งบรรทัด โดยมีการนำเข้า System เพื่อใช้งานคลาส Console จากนั้นกำหนดคลาส Program และเมธอด Main() ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโปรแกรม เมื่อโปรแกรมทำงานจะเรียกคำสั่ง Console.WriteLine("Hello World"); เพื่อพิมพ์ข้อความ “Hello World” ออกทางหน้าจอคอนโซล พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่ และเมื่อแสดงผลเสร็จสิ้นโปรแกรมจะจบการทำงานทันที

2.2.4 ความรู้เบื้องต้นของจาวาสคริปต์ (JavaScript)



รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์ของจาวาสคริปต์ [13]

ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) [13] เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายใช้สัญลักษณ์ดังรูปที่ 2.12 โดยมีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (Object-Oriented Scripting Language) ใช้สำหรับสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จาวาสคริปต์มักใช้งานร่วมกับเอชทีเอ็มแอล (HTML) ในกระบวนการทำงานฝั่งไคลเอนต์ (Client-side) กล่าวคือ หน้าเว็บที่พัฒนาด้วย HTML และ JavaScript จะส่งคำขอข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่าน API (Application Programming Interface) โดยทั่วไปนิยมใช้เทคโนโลยีเช่น AJAX หรือ Fetch API เพื่อส่งและรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอแล้ว จะดำเนินการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการ และส่งผลลัพธ์กลับมายังฝั่ง

ไคลเอนต์ จากนั้นจาวาสคริปต์จะทำหน้าที่ประมวลผลและแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บในลักษณะปรับปรุงเฉพาะส่วน โดยไม่จำเป็นต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ ส่งผลให้เว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความโต้ตอบแบบทันที (Real-time) เช่น การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล การส่งข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก และการอัปเดตข้อมูลโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ

ข้อดีของจาวาสคริปต์

1. จาวาสคริปต์ช่วยเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้ เช่น การคลิกปุ่มและการกรอกข้อมูล โดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ ส่งผลให้ประสบการณ์การใช้งานดีขึ้น
2. จาวาสคริปต์สนับสนุนการทำงานฝั่งลูกค้า เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ และการอัปเดตส่วนแสดงผลบางส่วน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระของเซิร์ฟเวอร์
3. จาวาสคริปต์เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อน เช่น การจัดการข้อมูล การคำนวณภายในหน้าเว็บ และการจัดการเหตุการณ์ (Events) เพื่อรองรับการทำงานแบบโต้ตอบ

ข้อจำกัดของจาวาสคริปต์

1. จาวาสคริปต์อาจเกิดข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบและแก้ไขได้ยาก รวมถึงการทำงานข้ามเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้
2. การใช้งานจาวาสคริปต์ที่ไม่เหมาะสม หรือการเขียนโค้ดที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้เว็บไซต์ทำงานช้าลงและลดประสิทธิภาพโดยรวม
3. แม้จาวาสคริปต์จะมีความสามารถหลากหลาย แต่ยังมีข้อจำกัดในบางด้าน เช่น การเข้าถึงไฟล์ หรือทรัพยากรของระบบปฏิบัติการ และการดำเนินการที่ต้องใช้สิทธิพิเศษ ซึ่งมักถูกจำกัดด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

```
let message = "Hello, World!";

function greeting() {
  console.log(message);
}

greeting();
```

รูปที่ 2.13 ตัวอย่างการใช้งานภาษาจาวาสคริปต์

จากรูปที่ 2.13 ตัวอย่างนี้เป็นการใช้ภาษาจาวาสคริปต์ชุดนี้เริ่มจากการประกาศตัวแปร message และกำหนดค่าเป็นข้อความ “Hello, World!” จากนั้นทำการประกาศฟังก์ชันชื่อ greeting() ซึ่งมีหน้าที่พิมพ์ค่าของตัวแปร message ออกทางคอนโซลด้วยคำสั่ง console.log() ทั้งนี้ในจาวาสคริปต์จะไม่ระบุชนิดข้อมูลแบบคงที่เหมือน TypeScript จึงไม่ต้องเขียน : string ต่อท้ายชื่อตัวแปร เมื่อเรียกใช้คำสั่ง

greeting()); ฟังก์ชันจะถูกดำเนินการและแสดงผลข้อความในคอนโซลตามค่าที่กำหนดไว้ โดยตัวแปร message สามารถถูกเข้าถึงได้ภายในฟังก์ชันเนื่องจากอยู่ในขอบเขตการมองเห็นระดับเดียวกัน (scope) ทำให้ฟังก์ชันนำค่าดังกล่าวมาใช้งานได้โดยตรง

2.2.5 ความรู้เบื้องต้นของไทป์สคริปต์ (TypeScript)



รูปที่ 2.14 สัญลักษณ์ของไทป์สคริปต์ [14]

ภาษาไทป์สคริปต์ (TypeScript) [14] เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาต่อจากภาษาจาวาสคริปต์ใช้สัญลักษณ์ดังรูปที่ 2.14 โดยเพิ่มความสามารถสำคัญ เช่น ระบบชนิดข้อมูลแบบคงที่ (statically typed) และการตรวจสอบโค้ดในขั้นตอนการคอมไพล์ เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดที่มักเกิดจากความยืดหยุ่นของภาษาจาวาสคริปต์ เมื่อถูกนำไปใช้ในงานที่มีความซับซ้อนทั้งฝั่งการพัฒนาหน้าบ้าน (Frontend) และส่วนการพัฒนาลังบ้าน (Backend) ทั้งนี้ภาษาไทป์สคริปต์ยังคงสามารถทำงานบนสภาพแวดล้อมเดิมของภาษาจาวาสคริปต์ได้ เนื่องจากต้องถูกคอมไพล์ (หรือทรานสไพล์) ให้เป็น ภาษาจาวาสคริปต์ก่อนนำไปใช้งานจริง จึงทำให้เข้ากันได้กับเว็บเบราว์เซอร์และสภาพแวดล้อมอย่าง โหนดเจเอส (Node.js) อีกทั้งยังมีเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การช่วยเติมโค้ด การแนะนำเอกสารประกอบ และการตรวจจับข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบทำได้เป็นระเบียบมากขึ้น และนิยมใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น รีแอค (React), แองกูลาร์ (Angular) ฯลฯ รวมถึงการพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์มด้วย ลอนิก (Ionic) และ อิเล็กตรอน (Electron)

ข้อดีของภาษาไทป์สคริปต์

1. ช่วยลดความผิดพลาดของโปรแกรมด้วยการกำหนดชนิดข้อมูลแบบคงที่ และตรวจสอบความถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนคอมไพล์
2. เพิ่มความชัดเจนของโค้ด ทำให้ดูแลรักษาและขยายระบบได้ง่าย โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่หรือทำงานเป็นทีม
3. มีเครื่องมือสนับสนุนที่ดี เช่น การตรวจจับข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ การช่วยเติมโค้ด และการแสดงคำอธิบายในตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา

4. ยังคงใช้งานร่วมกับระบบนิเวศของภาษาจาวาสคริปต์ได้กว้างขวาง เพราะสามารถคอมไพล์เป็นภาษาจาวาสคริปต์และทำงานได้บนแพลตฟอร์มเดิม

5. เหมาะกับการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ทั้งการพัฒนาหน้าบ้าน (Frontend) และส่วนการพัฒนาหลังบ้าน (Backend) และรองรับการใช้งานร่วมกับกรอบงานยอดนิยมได้ดี

ข้อจำกัดของภาษาไทป์สคริปต์

1. มีขั้นตอนเพิ่มเติมในการคอมไพล์เป็นภาษาจาวาสคริปต์ก่อนนำไปใช้งานจริง ทำให้กระบวนการพัฒนาซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย

2. ผู้พัฒนาต้องใช้เวลาเรียนรู้แนวคิดเรื่องชนิดข้อมูลและไวยากรณ์เพิ่มเติม เมื่อเทียบกับการใช้ภาษาจาวาสคริปต์โดยตรง

```
let message: string = "Hello, World!";

function greeting () {
    console.log(message);
}

greeting();
```

รูปที่ 2.15 ตัวอย่างการใช้งานภาษาไทป์สคริปต์

จากรูปที่ 2.15 เป็นตัวอย่างการใช้งานภาษาไทป์สคริปต์ สังเกตได้ว่าแม้ไวยากรณ์ของภาษาไทป์สคริปต์จะมีความคล้ายคลึงกับภาษาจาวาสคริปต์อย่างมาก แต่ยังคงมีความแตกต่างที่สำคัญในตัวอย่างนี้ กล่าวคือ ตัวแปร message ถูกระบุชนิดข้อมูลด้วยเครื่องหมายโคลอน (:) ตามด้วยชนิดของตัวแปร ซึ่งในกรณีนี้เป็น string การกำหนดชนิดข้อมูลดังกล่าวทำให้สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าตัวแปร message ต้องรับค่าเป็นข้อความเท่านั้น และไม่สามารถกำหนดค่าเป็นข้อมูลประเภทอื่นได้

2.3 ความรู้เบื้องต้นของระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) [15] หมายถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สวิตช์ หรือเราเตอร์ (Router) เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ โดยการสื่อสารภายในเครือข่ายอาศัยโปรโตคอล (Protocol) เป็นชุดกฎกำหนดรูปแบบการส่งและรับข้อมูลผ่านสื่อกลางทั้งแบบมีสาย เช่น สายเคเบิล สายใยแก้วนำแสง ฯลฯ และแบบไร้สาย ทั้งนี้องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายประกอบด้วยโหนด (Node) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ปลายทางหรืออุปกรณ์เครือข่าย และลิงก์ (Link) ซึ่งเป็นช่องทางเชื่อมต่อระหว่างโหนด โดยสถาปัตยกรรมเครือข่ายทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างและหลักการทำงานทั้งเชิงกายภาพและเชิงตรรกะ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

ในทางปฏิบัติ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรยุคดิจิทัล ไม่เพียงเพื่อการเชื่อมต่อ แต่ยังรองรับการทำงานแบบเสมือน (Virtualization) การผสมรวมเครือข่ายขนาดใหญ่ การบริหารจัดการจากส่วนกลางด้วยซอฟต์แวร์ และการยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึง นอกจากนี้ การจัดเรียงการเชื่อมต่อระหว่างโหนดและลิงก์ เรียกว่า โทโพโลยีเครือข่าย ซึ่งมีรูปแบบสำคัญ เช่น แบบบัส แบบวงแหวน แบบดาว แบบตาข่าย ฯลฯ ขณะที่เครือข่ายขององค์กรสามารถจำแนกตามขอบเขตการใช้งานได้หลายประเภท ได้แก่ เครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN/SD-WAN) เครือข่ายของผู้ให้บริการ และเครือข่ายระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้องค์กรขยายระบบได้ยืดหยุ่น รองรับการสื่อสารระยะไกล และบริหารทรัพยากรด้านเครือข่ายได้ตามความต้องการ รวมถึงการใช้บริการเครือข่ายบนคลาวด์ เช่น บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) Amazon Web Services (AWS) ที่เน้นความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพของเครือข่ายสำหรับงานทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

2.3.1 หลักการของการเขียนโปรแกรมจัดการซ็อกเก็ต (Socket Programming)

การเขียนโปรแกรมจัดการซ็อกเก็ต (Socket Programming) [16] คือแนวทางการเขียนโปรแกรมที่อาศัยชุดคำสั่งเชิงโปรแกรม (API: Application Programming Interface) เพื่อสร้างกลไกการสื่อสารระหว่างโปรแกรมตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปผ่านเครือข่าย โดยทั่วไปอยู่บนพื้นฐานของโปรโตคอล TCP/IP ทำให้สามารถรับและส่งข้อมูลหรือข้อความได้ทั้งระหว่างโปรแกรมที่ทำงานอยู่ภายในเครื่องเดียวกันและระหว่างคอมพิวเตอร์คนละเครื่องผ่านเครือข่าย แนวคิดดังกล่าวมีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องในงานพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ตลอดจนโปรแกรมสื่อสารแบบทันที ทั้งยังสนับสนุนการออกแบบระบบแบบกระจายที่มีโมดูลอยู่คนละสถานที่ให้เชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานที่เอื้อต่อการต่อยอดไปสู่งานด้านอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) ระบบอัตโนมัติภาคอุตสาหกรรม หรือซอฟต์แวร์ที่ต้องพึ่งพาการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องและแม่นยำ ด้วยเหตุนี้การศึกษาและทำความเข้าใจการเขียนโปรแกรมจัดการซ็อกเก็ตจึงเป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อยกระดับการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความเหมาะสม ชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพในบริบทของระบบเครือข่ายปัจจุบัน

ข้อดีของการเขียนโปรแกรมจัดการซ็อกเก็ต

1. สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องสื่อสารผ่านเครือข่ายได้หลากหลาย เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ ระบบรับ-ส่งไฟล์ อีเมล และระบบแชท
2. มีความยืดหยุ่นสูงและรองรับการสื่อสารข้ามแพลตฟอร์มและข้ามภาษาโปรแกรมได้

3. เมื่อต้องการออกแบบระบบแบบกระจาย (Distributed Systems) ทำให้โมดูลที่อยู่คนละเครื่องหรือคนละสถานที่สื่อสารกันได้
4. ใช้ทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไม่มากเมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้รับ และสามารถขยายการใช้งานได้ตั้งแต่งานง่ายไปจนถึงงานซับซ้อน
5. เป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีที่ต้องพึ่งพาการสื่อสารข้อมูลต่อเนื่อง เช่น IoT และระบบอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของการเขียนโปรแกรมจัดการข้อบกพร่อง

1. มีความซับซ้อนในการพัฒนาและทดสอบ โดยต้องจัดการรายละเอียดด้านเครือข่ายและสถานะการเชื่อมต่ออย่างรอบคอบ
2. อาจเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยหากออกแบบ การรับ-ส่งข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงไม่ดี

```
# server.py
import socket

server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server_socket.bind(('localhost', 12345))
server_socket.listen(5)

print(f'Listening for client connections on port 12345...')
client_socket, address = server_socket.accept()
print(f'Connected to {address}')

while True:
    data = client_socket.recv(1024)
    if not data:
        break
    print(f'Received message: {data.decode()}')
    client_socket.sendall(data)

client_socket.close()
server_socket.close()
```

รูปที่ 2.16 ตัวอย่างการใช้งานการเขียนโปรแกรมจัดการข้อบกพร่องส่วนของฝั่งเซิร์ฟเวอร์

```
# client.py
import socket

client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client_socket.connect(('localhost', 12345))

client_socket.sendall('Hello, server!'.encode())
response = client_socket.recv(1024)
print(f'Server said: {response.decode()}')

client_socket.close()
```

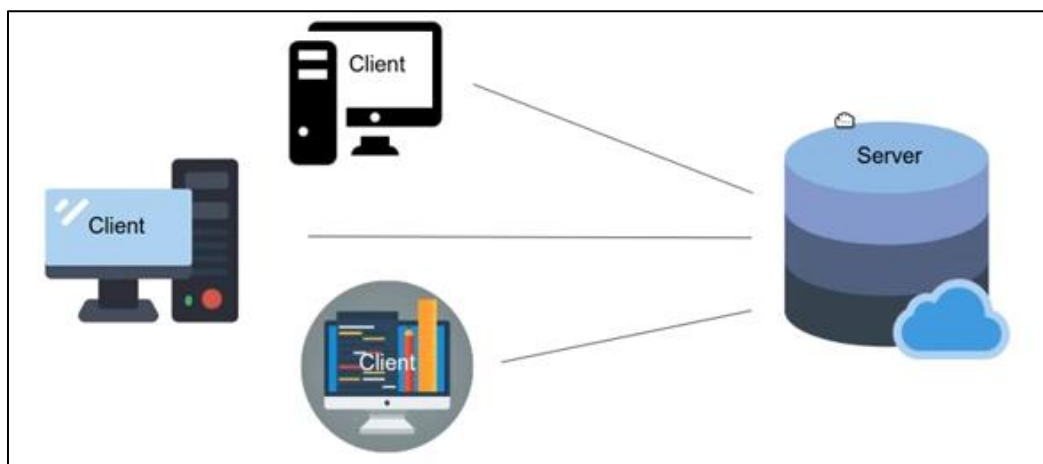
รูปที่ 2.17 ตัวอย่างการใช้งานการเขียนโปรแกรมจัดการซ็อกเก็ตส่วนของฝั่งไคลเอนต์

ตัวอย่างนี้เป็นการสาธิตการสื่อสารแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ด้วย Socket Programming ผ่านโปรโตคอล TCP โดยฝั่งเซิร์ฟเวอร์รูปที่ 2.16 (server.py) ทำการสร้างซ็อกเก็ตชนิดสตรีม (SOCK_STREAM) บนตระกูลที่อยู่แบบ IPv4 (AF_INET) จากนั้นผูกซ็อกเก็ตเข้ากับที่อยู่ localhost และพอร์ต 12345 เพื่อเริ่มรับฟังการเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง listen() เมื่อมีไคลเอนต์รูปที่ 2.17 ร้องขอเข้ามา เซิร์ฟเวอร์จะยอมรับการเชื่อมต่อด้วย accept() ซึ่งคืนค่าซ็อกเก็ตสำหรับสื่อสารกับไคลเอนต์และข้อมูลที่อยู่ของคู่สนทนา ต่อมาเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ลูบเพื่อรับข้อมูลด้วย recv(1024) หากไม่มีข้อมูลแสดงว่าไคลเอนต์ยุติการเชื่อมต่อจึงออกจากลูบ ทั้งนี้เมื่อได้รับข้อความแล้วจะถอดรหัสด้วย decode() เพื่อแสดงผลและส่งข้อมูลเดิมกลับไปยังไคลเอนต์ด้วย sendall() ในลักษณะ “echo” ส่วนฝั่งไคลเอนต์ (client.py) จะสร้างซ็อกเก็ต TCP เช่นเดียวกัน เชื่อมต่อไปยัง localhost:12345 ด้วย connect() จากนั้นส่งข้อความ “Hello, server!” โดยแปลงเป็นไบนารีด้วย encode() และรอรับการตอบกลับด้วย recv(1024) ก่อนแสดงผลข้อความที่ได้รับ เมื่อเสร็จสิ้นการสื่อสาร ทั้งสองฝั่งจะปิดซ็อกเก็ตด้วย close() เพื่อยุติการเชื่อมต่อและคืนทรัพยากรอย่างถูกต้องตามหลักการทำงานของเครือข่าย

2.3.2 หลักการทำงานของระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Model)

ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Model) [17] เป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายชนิดที่ใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก (Server-based) ที่กำหนดบทบาทการทำงานอย่างชัดเจนระหว่างไคลเอนต์ (Client) คือผู้ขอใช้บริการ และเซิร์ฟเวอร์ (Server) คือผู้ให้บริการดังรูปที่ 2.18 โดยเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลและให้บริการทรัพยากรหรือการประมวลผลบางส่วนแก่ไคลเอนต์ เช่น การจัดการคำสั่งเพื่อเรียกค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล (database server) ทั้งนี้ ไคลเอนต์ซึ่งอาจใช้

ระบบปฏิบัติการต่างกัน เช่น Windows หรือ macOS สามารถร้องขอใช้ทรัพยากรร่วมของเครือข่ายได้ ราวกับเป็นทรัพยากรของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล สายสื่อสาร หรือ เครื่องพิมพ์ ขณะที่เซิร์ฟเวอร์ในระบบ LAN มักให้บริการหลัก ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล (File Server) การให้บริการและควบคุมงานพิมพ์ (Printer Server) และการควบคุม/เชื่อมโยงการสื่อสารกับอุปกรณ์หรือ เครือข่ายอื่น (Communication Server) ส่งผลให้การทำงานในองค์กรมีการจัดการทรัพยากรอย่างเป็น ระบบ ลดภาระการประมวลผลที่ต้องพึ่งพาเครื่องขนาดใหญ่ราคาแพง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเครื่องผู้ใช้ปลายทาง ตลอดจนเอื้อต่อการบริหารข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้น



รูปที่ 2.18 แผนภาพระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ [17]

ข้อดีของเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์

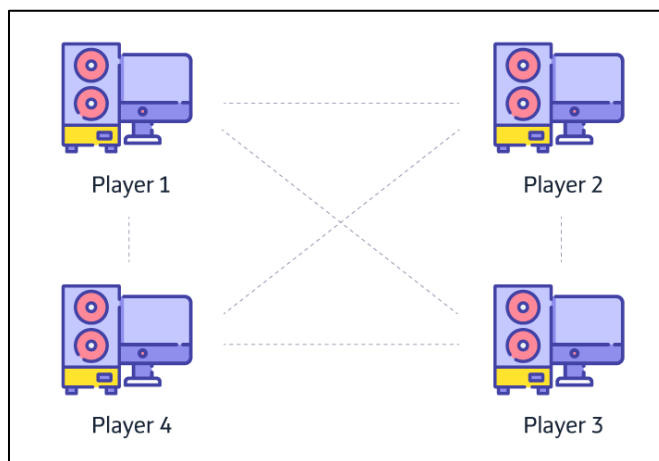
1. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องพิมพ์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และแอปพลิเคชันเครือข่าย
2. ช่วยกระจายภาระงาน โดยให้เซิร์ฟเวอร์รับผิดชอบงานบริการส่วนกลางและลดความจำเป็นในการพึ่งพาเมนเฟรมหรือมินิคอมพิวเตอร์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง
3. เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและบริหารข้อมูล ทำให้ควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
4. ลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา (maintenance) ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในภาพรวม เพราะสามารถบริหารจัดการจากส่วนกลางได้
5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลูกข่าย (workstation) เนื่องจากเข้าถึงบริการและทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้อย่างเป็นระบบ
6. รองรับการขยายระบบได้ดี โดยสามารถเพิ่มจำนวนไคลเอนต์หรือเพิ่มบริการบนเซิร์ฟเวอร์ตามความต้องการขององค์กร

ข้อจำกัดของเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์

1. หากเซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง อาจกระทบการให้บริการแก่ไคลเอนต์จำนวนมากพร้อมกัน และทำให้ระบบโดยรวมสะดุดได้
2. ต้องมีการบริหารจัดการและดูแลความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์อย่างรัดกุม ซึ่งอาจต้องใช้บุคลากรหรือทักษะเฉพาะทางเพิ่มเติม

2.3.3 หลักการทำงานของระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer Model)

ระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer Model: P2P) [18] คือสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ยึดหลักการกระจายศูนย์ (decentralisation) โดยโหนด (nodes) หรือผู้เข้าร่วมแต่ละรายสามารถติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมระหว่างกันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์กลางหรือคนกลางดังรูปที่ 2.19 อีกทั้งโหนดแต่ละตัวสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการในเวลาเดียวกัน จึงมีอำนาจเท่าเทียมกันในการรับและส่งและจัดเก็บข้อมูล ภายในเครือข่ายบล็อกเชน แนวคิดนี้ทำให้การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลกโดยปราศจากตัวกลาง และทำให้บัญชีแยกประเภทแบบกระจาย (decentralised ledger) ถูกดูแลร่วมกันโดยโหนดจำนวนมาก กล่าวคือ โหนดจำนวนมากจะเก็บสำเนาข้อมูลบัญชีแยกประเภทไว้และตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลร่วมกันเพื่อคงความถูกต้องน่าเชื่อถือของระบบ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ มักพึ่งพาการมีโหนดที่ทำงานอยู่จำนวนเพียงพอเพื่อให้ค้นหาและเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากโหนดจำนวนมากออกจากเครือข่ายย่อมต้องมีการคงจำนวนโหนดที่เหลือให้เพียงพอต่อการรองรับภาระงานของระบบ



รูปที่ 2.19 แผนภาพระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ [19]

ข้อดีของเครือข่ายแบบระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์

1. ลดการพึ่งพาศูนย์กลางและตัวกลาง ทำให้ผู้เข้าร่วมทำธุรกรรมได้โดยตรงและเพิ่มความเป็นอิสระของระบบ
2. ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่ำกว่า เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนในเซิร์ฟเวอร์กลางราคาแพง โดยโหนดแต่ละตัวช่วยกันทำหน้าที่ให้บริการ
3. รองรับการขยายตัวได้ดี (Scalable) เพราะเมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น ความสามารถด้านการให้บริการของเครือข่ายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ลดปัญหาคอขวดของระบบศูนย์กลาง
4. ทนทานต่อความล้มเหลว (Resilient) การสูญเสียโหนดเพียงบางส่วนโดยทั่วไปไม่ทำให้เครือข่ายล่มทั้งระบบ ต่างจากสถาปัตยกรรมที่มีจุดศูนย์กลางเดียว
5. เหมาะกับบล็อกเชนในฐานะบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย เพราะโหนดจำนวนมากช่วยกันเก็บสำเนาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน

ข้อจำกัดของเครือข่ายแบบระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์

1. สมรรถนะอาจช้าลงได้ เนื่องจากการเข้าถึงและประสานงานระหว่างโหนดจำนวนมากอาจเพิ่มภาระและลดความเร็วการใช้งานของผู้ใช้
2. การกำกับดูแลและความมั่นคงปลอดภัยจัดการได้ยากกว่าในบางกรณี เพราะไม่มีศูนย์กลางควบคุม ทำให้การติดตามกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมทำได้ยาก และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมัลแวร์หากขาดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
3. ต้องใช้ทรัพยากรประมวลผลสูง เนื่องจากโหนดแต่ละตัวทำหน้าที่ทั้งรับ-ส่งและให้บริการในเครือข่ายพร้อมกัน

2.4 ความรู้เบื้องต้นของฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล (Database) [20] หมายถึง การรวบรวมกลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดเก็บไว้ในแหล่งเดียวกัน โดยข้อมูลที่น่ามาประกอบกันนั้นจะต้องมีความสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานขององค์กรหรือระบบงานนั้น ๆ

ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) [21] หมายถึง ชุดซอฟต์แวร์หรือกลุ่มโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลโดยตรง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

1. ตัวจัดการข้อมูล (Data Manager) ทำหน้าที่กำหนดชุดคำสั่งให้แก่ส่วนจัดการไฟล์ (File Manager) เพื่อดำเนินการกับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระดับกายภาพ (Physical Level)
2. หน่วยประมวลผลคำถาม (Query Processor) ทำหน้าที่แปลงประโยคคำสั่ง (Queries) ให้กลายเป็นรูปแบบคำสั่งที่ตัวจัดการข้อมูล (Data Manager) สามารถเข้าใจและนำไปประมวลผลได้
3. ส่วนประมวลผลภาษาจัดการข้อมูล (DML Precompiler) ทำหน้าที่แปลคำสั่งในกลุ่ม DML (Data Manipulation Language) ให้กลายเป็น Object Code ของโปรแกรมประยุกต์ จากนั้นจึงทำการเข้ารหัสเพื่อส่งต่อไปยังตัวจัดการข้อมูล โดยส่วนนี้จะทำงานประสานกับหน่วยประมวลผลคำถาม
4. ส่วนประมวลผลภาษาคำนิยามข้อมูล (DDL Compiler) ทำหน้าที่แปลประโยคคำสั่งในกลุ่ม DDL (Data Definition Language) ให้อยู่ในรูปของข้อมูลนิยาม (Metadata) ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ในพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
5. รหัสวัตถุของโปรแกรมประยุกต์ (Application Program Object Code) ทำหน้าที่แปลงคำสั่งต่างๆ จากโปรแกรมประยุกต์ รวมถึงคำสั่ง DML ที่ผ่านการ Precompile แล้ว ให้เป็นรหัสวัตถุ (Object Code) เพื่อส่งให้ตัวจัดการข้อมูลดำเนินการกับฐานข้อมูลต่อไป

การพิจารณาเลือกใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ [20] จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักหลายประการ เริ่มต้นจากการประเมินขีดความสามารถในการจัดเก็บและศักยภาพในการขยายตัวของข้อมูล (Scalability) เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้งาน เนื่องจากระบบฐานข้อมูลแต่ละประเภทมีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการจัดทำรายงานสรุปเชิงตารางหรือการแสดงผลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟ ตลอดจนต้องพิจารณาความสามารถในการเชื่อมโยงและการถ่ายโอนข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์ประยุกต์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารูปแบบการนำข้อมูลออก (Data Export) มีความสอดคล้องและพร้อมสำหรับการนำไปประมวลผลต่อตามความต้องการเฉพาะด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.1 ความรู้เบื้องต้นของมอโกดีบี (MongoDB)



รูปที่ 2.20 สัญลักษณ์ของมอโกดีบี [22]

มอโกดีบี (MongoDB) [22] เป็นระบบฐานข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL) ใช้สัญลักษณ์ดังรูปที่ 2.20 ที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะเอกสาร (Document-Oriented) โดยมีรูปแบบใกล้เคียง JSON ทำให้สามารถรองรับข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีโครงสร้างยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ เอกสารแต่

รายการสามารถมีฟิลด์และโครงสร้างแตกต่างกันได้โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดสคีมาแบบตายตัวเช่นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ส่งผลให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ่อยครั้งสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสนับสนุนการขยายระบบไปยังหลายโหนดเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการทำสำเนาข้อมูลและการทำงานแบบกระจายระบบเพื่อเพิ่มความทนทานและความพร้อมใช้งานของข้อมูล อย่างไรก็ตาม MongoDB อาจไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนในลักษณะเดียวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และแม้จะรองรับธุรกรรมแบบ ACID ในบางกรณี แต่ยังไม่เหมาะกับธุรกรรมที่ซับซ้อนมากหรือมีข้อกำหนดความถูกต้องเข้มงวด อีกทั้งการบังคับใช้ข้อจำกัดเพื่อคงความสมบูรณ์ของข้อมูลมักขึ้นอยู่กับการออกแบบและการควบคุมในระดับแอปพลิเคชันเป็นสำคัญ

ข้อดีของมอดโกทีบี

1. มีความยืดหยุ่นในการจัดเก็บข้อมูล โดยจัดเก็บเป็นเอกสารคล้าย JSON และเอกสารแต่ละรายการสามารถมีโครงสร้างแตกต่างกันได้
2. รองรับการขยายระบบได้ดี (Scalability) สามารถกระจายฐานข้อมูลไปยังหลายโหนดเพื่อรองรับข้อมูลและปริมาณงานขนาดใหญ่
3. สนับสนุนการทำงานแบบกระจายระบบและการทำสำเนาข้อมูล ช่วยเพิ่มความทนทานและความสามารถในการกู้คืนเมื่อโหนดบางส่วนขัดข้อง
4. มีประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูล โดยรองรับการสร้างดัชนีตามลักษณะข้อมูลและรูปแบบการใช้งาน ช่วยให้การค้นหาทำได้รวดเร็ว

ข้อจำกัดของมอดโกทีบี

1. ไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อน เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลหลายส่วนอาจทำได้ไม่สะดวกเท่าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
2. การรองรับธุรกรรมแบบ ACID อาจยังไม่ครอบคลุมหรือไม่เหมาะกับธุรกรรมที่ซับซ้อนมากเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
3. การรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่เข้มงวดโดยธรรมชาติ มักต้องพึ่งพากำหนดกฎและการตรวจสอบในระดับแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

2.4.2 ความรู้เบื้องต้นของเจสัน (JSON)

เจสัน (JavaScript Object Notation: JSON) [23] เป็นรูปแบบข้อมูลแบบข้อความ (Text-based) ที่ใช้สำหรับจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ โดยออกแบบให้มนุษย์อ่านได้เข้าใจง่ายและเครื่องสามารถประมวลผลได้สะดวก จึงถูกนำมาใช้แพร่หลายในงานพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ เพื่อสื่อสารระหว่างส่วนหน้าบ้าน (Client) กับส่วนหลังบ้าน (Server) หรือเชื่อมต่อบริการระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งนี้เจสันมีความเป็นกลางต่อภาษา (Language-independent) กล่าวคือระบบที่พัฒนาด้วยภาษาโปรแกรมต่างกันยังสามารถสร้างและแปลงข้อมูลเจสันเพื่อสื่อสารร่วมกันได้อย่างมีมาตรฐาน อีกทั้งโครงสร้างข้อมูลหลักของเจสันมักอยู่ในรูปคู่คีย์และค่า (Key-Value) และสามารถจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวัตถุ (Object) หรืออาร์เรย์ (Array) ได้ ทำให้เหมาะต่อการแทนข้อมูลเชิงโครงสร้างที่ต้องการความกระชับและยืดหยุ่นในการนำไปใช้จริงในระบบซอฟต์แวร์สมัยใหม่

ข้อดีของเจสัน

1. เป็นรูปแบบข้อมูลที่มีน้ำหนักเบาและอ่านเข้าใจได้ง่าย ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. รองรับการทำงานข้ามภาษาและข้ามแพลตฟอร์มได้ดี เนื่องจากหลายภาษาโปรแกรมสามารถทำการแปลงข้อมูล (parse) และการสร้างข้อมูล (generate) เจสันได้
3. โครงสร้างยืดหยุ่น เหมาะกับข้อมูลเชิงลำดับชั้นและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้บ่อย (เช่น วัตถุหรืออาร์เรย์ และคู่คีย์-ค่า)
4. ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในระบบนิเวศการพัฒนาเว็บ/โมบาย ทำให้เชื่อมต่อการสร้างตัวกลางเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ (API) และบริการต่าง ๆ ได้สะดวก

ข้อจำกัดของเจสัน

1. เมื่อข้อมูลมีโครงสร้างซับซ้อนมาก อาจต้องออกแบบสคีมาหรือกติกาการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของรูปแบบข้อมูล (Validation)
2. การจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากในรูปข้อความอาจต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและการบีบอัด/การจัดการขนาดข้อมูลเพิ่มเติมในบางกรณี

2.5 การรับความต้องการ (Requirement)

การรับความต้องการ (Requirement) [24] คือหลักการมาใช้ในการรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการหาข้อสรุปที่ชัดเจนในด้านของความต้องการ (Requirements) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม กระบวนการนี้อาศัยความร่วมมือระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบต่อไป

2.5.1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)

การวิเคราะห์ความต้องการเป็นกระบวนการของการสร้างแผนงาน (Plan) เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของกระบวนการทำงานในระบบว่าทำงานอย่างไร (How) สอดคล้องกับจุดประสงค์และความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.5.2 การรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering)

การรวบรวมความต้องการ นักวิเคราะห์ระบบต้องดำเนินการศึกษาโครงสร้างและรูปแบบองค์กรของหน่วยงานเป้าหมายก่อนเริ่มกระบวนการสืบค้นข้อมูล รวมถึงต้องพิจารณาระดับการให้ความสำคัญและนโยบายของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการพัฒนาระบบ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ระบบมีหน้าที่ในการชี้แจงเหตุผลและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้งานถึงความสำคัญของข้อมูลความต้องการ ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดฟังก์ชันการทำงานของระบบใหม่

2.5.3 ชนิดของความต้องการ (Type of Requirements)

ชนิดของความต้องการสามารถแบ่งออกตามการทำงานได้ 2 ประเภทดังนี้

1. ความต้องการที่เป็นฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirement) หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมหรือหน้าที่หลักที่ระบบต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน โดยแต่ละกิจกรรมจะส่งผลลัพธ์การดำเนินงานที่ชัดเจน มักอธิบายในรูปแบบของคำกริยาที่ระบุถึงกระบวนการทำงานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับผู้ปฏิบัติงาน

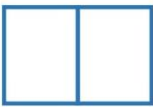
2. ความต้องการที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชัน (Non-Functional Requirement) หมายถึง ข้อกำหนดด้านคุณลักษณะและคุณภาพในการทำงานของซอฟต์แวร์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้สภาพแวดล้อมข้อกำหนดทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ขององค์กร เช่น ประสิทธิภาพในการรองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันบนเครือข่าย และระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ (Response Time) เป็นต้น

จากทฤษฎีที่กล่าวมาทำให้คณะผู้จัดทำสามารถรวบรวมข้อมูลตามหลักการรับความต้องการ โดยวิธีการสืบค้นข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นผู้เล่นเกมเอแมทบนเว็บแอปพลิเคชันจากบทวิจารณ์ออนไลน์ และการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ที่เล่นเกมเอแมทบนเว็บแอปพลิเคชันเพื่อทราบถึงความต้องการในการใช้งานของระบบ อีกทั้งยังทำให้ระบบนั้นง่ายต่อการใช้งานต่อผู้ใช้งานระบบมีความถูกต้องสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.6 หลักการออกแบบแผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

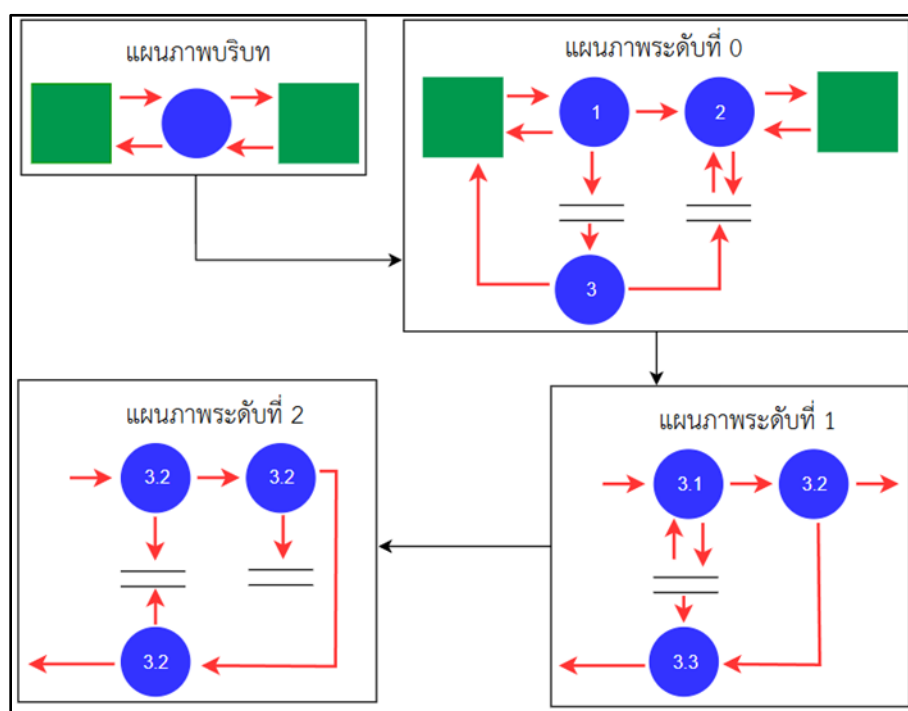
แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) [25] เป็นวิธีการที่ใช้ในการอธิบายกระบวนการทำงานของระบบในรูปแบบกระแสการไหลของการทำงาน ทำให้แผนภาพกิจกรรมเป็นสิ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์ระบบสามารถทำได้โดยง่ายและเป็นตัวช่วยที่สื่อให้ผู้ออกแบบระบบกับนักเขียนโปรแกรมเข้าใจตรงกัน โดยหลักการออกแบบแผนภาพกิจกรรมจะมีความอิสระในการทำงานเนื่องจากประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สามารถแทนสิ่งที่วิเคราะห์ภายในระบบได้ ทำให้เห็นขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบแผนภาพกิจกรรมนั้นมีทั้งหมด 10 สัญลักษณ์ แสดงดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 สัญลักษณ์ที่ใช้ออกแบบในแผนภาพกิจกรรม

สัญลักษณ์	ความหมาย
	จุดเริ่มต้น
	กิจกรรม
	เส้นทางการไหลของกิจกรรม
	การทำงานพร้อมกัน
	สวิตช์แลนด์
	จุดสิ้นสุด
	แสดงการไหลของวัตถุ
	สถานะ
	เหตุการณ์นำเข้า
	เหตุการณ์นำออก

2.7 หลักการออกแบบผังบริบท (Context Diagram)

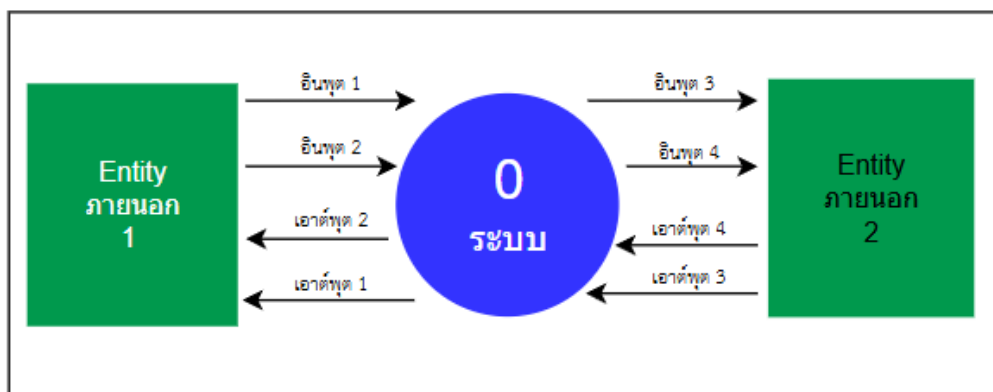
แผนภาพบริบท (Context Diagram) [25] เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสุด (DFD Level-0) ที่ใช้แสดงภาพรวมของระบบโดยมุ่งเน้นการกำหนดขอบเขตของระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับแหล่งข้อมูลภายนอก (External Entities) และทิศทางการไหลของข้อมูลระหว่างระบบกับองค์ประกอบภายนอกดังกล่าว โดยไม่ลงรายละเอียดของกระบวนการภายในระบบ ในแผนภาพบริบท ระบบทั้งหมดจะถูกแทนเป็นกระบวนการเดียวเพื่อให้เห็นภาพรวมของการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้พัฒนาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถทำความเข้าใจขอบเขตและการเชื่อมโยงของระบบกับปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ใช้ ระบบอื่น หรือฐานข้อมูล ได้อย่างเป็นระบบ เมื่อมีความจำเป็นต้องแสดงรายละเอียดเชิงลึก กระบวนการในแผนภาพบริบทสามารถแตกย่อยเป็นแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับถัดไป เช่น DFD Level-1 หรือ DFD Level-2 เพื่ออธิบายขั้นตอนและกระบวนการภายในระบบเพิ่มเติม ดังนั้น แผนภาพบริบทจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและสื่อสารร่วมกันภายในทีมพัฒนาระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนภาพบริบทกับแผนภาพกระแสข้อมูลสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.21



รูปที่ 2.21 ความสัมพันธ์ของแผนภาพบริบทกับแผนภาพกระแสข้อมูล

หลักการจัดทำแผนภาพบริบทกำหนดให้ระบบมีแผนภาพบริบทเพียง 1 ภาพ โดยแสดงกระบวนการทำงานหลักของระบบเป็นกระบวนการเดียว และตั้งชื่อกระบวนการดังกล่าวให้สอดคล้องกับชื่อของระบบ

ที่กำลังพัฒนาหรือออกแบบ พร้อมกำหนดหมายเลขกระบวนการเป็น “0” เพื่อระบุว่าเป็นระดับบนสุดของแผนภาพ จากนั้นจึงระบุเอนทิตีภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับเอนทิตีภายนอกทั้งหมดผ่านกระแสข้อมูลที่ระบบรับเข้าและส่งออก เพื่อให้เห็นภาพรวมการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ตัวอย่างแผนภาพบริบทแสดงได้ดังรูปที่ 2.22



รูปที่ 2.22 ตัวอย่างแผนภาพบริบท

2.8 หลักการออกแบบแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)

แผนภาพกระแสข้อมูลหรือแผนภาพการไหลของกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) [25] เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงภาพรวมของการเคลื่อนย้ายข้อมูลภายในระบบ โดยนำเสนอทั้งกระบวนการประมวลผล ข้อมูลที่ระบบรับเข้าและส่งออก ตลอดจนความสัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลต่าง ๆ แผนภาพดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความซับซ้อนในการสื่อสารระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผ่านการใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน

2.8.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลประกอบด้วย 4 สัญลักษณ์หลัก ได้แก่ สัญลักษณ์แทนกระบวนการประมวลผล สัญลักษณ์แทนการไหลของข้อมูล สัญลักษณ์แทนแหล่งเก็บข้อมูล และสัญลักษณ์แทนเอนทิตีภายนอกระบบ ทั้งนี้ แนวทางการกำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานที่นิยมใช้สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือกลุ่มที่พัฒนาโดย Gane and Sarson และกลุ่ม Yourdon and DeMarco โดยแม้ทั้งสองกลุ่มจะแตกต่างกันในรูปแบบของสัญลักษณ์ แต่ยังคงยึดหลักการและองค์ประกอบเดียวกันในการอธิบายการไหลของข้อมูลและกระบวนการประมวลผลภายในระบบ เพื่อให้การวิเคราะห์และการออกแบบระบบดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สามารถสรุปความแตกต่างของสัญลักษณ์ได้ดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล [25]

ชื่อสัญลักษณ์	DeMacro & Yourdon symbols	Gane & Sarson symbols
การประมวลผล (Process)		
แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store)		
กระแสข้อมูล (Data Flow)		
สิ่งที่อยู่ภายนอก (External Entity)		

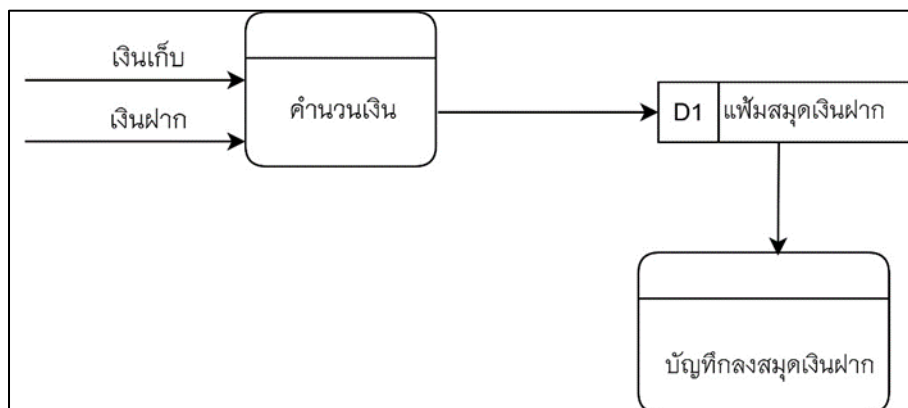
1. สัญลักษณ์การประมวลผล (Process Symbol) ใช้สัญลักษณ์วงกลมเพื่อแทนกระบวนการที่รับข้อมูลเข้า (Input) และแปลงเป็นข้อมูลออก (Output) ซึ่งการประมวลผลนี้ต้องมีการเชื่อมต่อกับสัญลักษณ์การไหลของข้อมูล (Data Flow) เสมอ โดยลูกศรที่ชี้เข้าแสดงข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามา และลูกศรชี้ออกแสดงข้อมูลผ่านกระบวนการแล้ว กระบวนการเดียวสามารถมีข้อมูลเข้าและออกหลายเส้นได้ การตั้งชื่อกระบวนการควรให้เหมาะสมและสื่อถึงการทำงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งควรมีทั้งข้อมูลเข้าและออก ไม่สามารถมีแค่ข้อมูลเข้าหรือออกเพียงเส้นเดียวได้ดังรูปที่ 2.23



รูปที่ 2.23 ตัวอย่างประมวลผลการคำนวณผลผลิตสุทธิรายวันของโรงงาน [25]

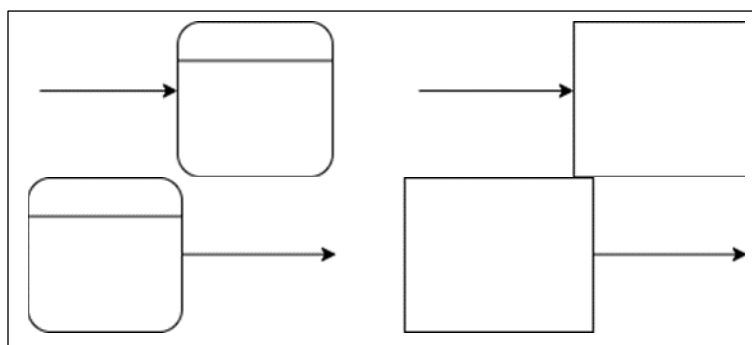
2. สัญลักษณ์แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store) แสดงด้วยเส้นขนานสองเส้นและมักมีการกำกับชื่อของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งแสดงถึงตำแหน่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บเพื่อการใช้งานในอนาคต การประมวลผลต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลจะเชื่อมโยงกับแหล่งเก็บข้อมูลนี้ โดยข้อมูลที่ถูกนำออกจากแหล่งเก็บข้อมูลจะถูกอ่านขึ้นมา ในขณะที่ข้อมูลที่ไหลเข้าสู่แหล่งเก็บข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ หรือปรับปรุงตามความจำเป็น สัญลักษณ์นี้ต้องเชื่อมโยงกับกระบวนการประมวลผลเสมอ ซึ่งแสดงถึงข้อมูลที่ถูกเก็บไว้

เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สถานที่ หรือวัตถุ มักใช้ชื่อของแหล่งเก็บข้อมูลด้วยคำนามและตัวอักษรย่อ "Dn" เพื่อระบุระดับการเก็บข้อมูล เช่น D1,D2 การทำด้วยมือหรือเก็บในรูปแบบคอมพิวเตอร์คือ แฟ้มข้อมูลหรือฐานดังรูปที่ 2.24



รูปที่ 2.24 ตัวอย่างแหล่งเก็บข้อมูลแฟ้มบัญชีธนาคาร [25]

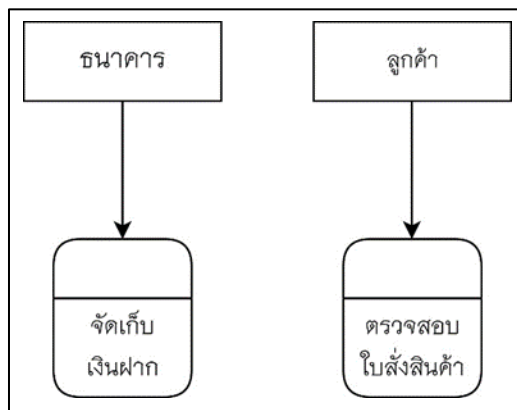
3. สัญลักษณ์กระแสข้อมูล (Data Flow) ใช้ลูกศรเพื่อแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งภายในระบบ ข้อมูลที่แสดงบนเส้นลูกศรสามารถเป็นข้อความ ตัวเลข หรือข้อมูลที่ระบบสามารถนำไปประมวลผลได้ การไหลของข้อมูลจะเกิดขึ้นจากปลายลูกศรไปยังหัวลูกศร โดยแต่ละกระบวนการประมวลผลจะต้องมีการเชื่อมต่อกับกระแสข้อมูลเข้าอย่างน้อย 1 ทิศทาง และกระแสข้อมูลออกอย่างน้อย 1 ทิศทาง ข้อมูลที่ไหลผ่านเส้นลูกศรสามารถมีหลายรายการได้ตามความต้องการของระบบดังรูปที่ 2.25



รูปที่ 2.25 แสดงภาพกระแสข้อมูล [25]

4. สัญลักษณ์ของสิ่งภายนอก (External Entity Symbol) ใช้ในการแทนบุคคล หน่วยงาน หรือระบบอื่นที่ทำการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบที่กำลังออกแบบหรือวิเคราะห์อยู่ในแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) สัญลักษณ์นี้มักจะถูกแสดงในรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้า และจะมีการกำกับด้วยชื่อที่บ่งบอกถึง

ประเภทหรือชื่อของสิ่งนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กรหรือองค์กรภายนอก ระบบอื่น ๆ ที่ทำการส่งข้อมูลระบบหรือรับข้อมูลออกจากระบบ ในแผนภาพกระแสข้อมูลนั้นข้อมูลที่ส่งเข้ามายังระบบจากภายนอกจะถูกแสดงด้วยลูกศรที่ชี้ระบบ (Input) ในขณะที่ข้อมูลที่ถูส่งออกจากระบบไปยังภายนอกจะมีลูกศรชี้ออกจากระบบ (Output) สัญลักษณ์นี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้ระบบสามารถเข้าใจว่าระบบนั้นทำการติดต่อกับสิ่งภายนอกอย่างไรและข้อมูลเหล่านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ดังรูปที่ 2.26



รูปที่ 2.26 ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ที่อยู่ภายนอก [25]

2.9 หลักการออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ER-D)

แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ER-D) [26] เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Design) โดยช่วยให้นักพัฒนาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถทำความเข้าใจโครงสร้างของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในระบบได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ส่งผลให้การกำหนดแบบจำลองข้อมูลมีความเป็นระบบและเอื้อต่อการพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้รับการพัฒนาจากแนวคิดของ Peter Chen ในปี ค.ศ. 1976 และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในงานออกแบบฐานข้อมูล เนื่องจากสามารถนำเสนอองค์ประกอบของข้อมูลในรูปแบบแผนภาพที่เข้าใจง่าย โดยมีส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล ได้แก่

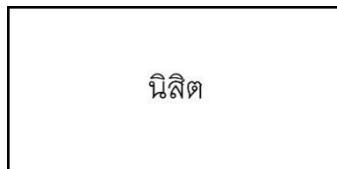
- เอนทิตี (Entity) หมายถึงข้อมูลหรือสิ่งที่มีความสำคัญในระบบ เช่น บุคคล สถานที่ หรือวัตถุ ตัวอย่างเช่น ลูกค้า สินค้า และคำสั่งซื้อ
- แอททริบิวต์ (Attribute) หมายถึงคุณลักษณะหรือรายละเอียดที่อธิบายเอนทิตี เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อระบุข้อมูลของเอนทิตีให้ชัดเจน

- ความสัมพันธ์ (Relationship) หมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตีภายในระบบ เพื่ออธิบายการปฏิสัมพันธ์ของข้อมูล เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง “ลูกค้า” และ “คำสั่งซื้อ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้า

2.9.1 เอนทิตี (Entity)

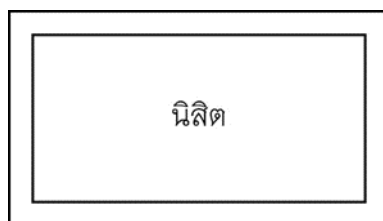
เอนทิตี หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถระบุเอกลักษณ์เฉพาะภายในระบบฐานข้อมูลได้ โดยอาจอยู่ในรูปของสิ่งที่จับต้องหรือมองเห็นได้ เช่น ลูกค้า สินค้า หนังสือ นักเรียน และอาจารย์ หรืออยู่ในรูปของแนวคิดและกิจกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การซื้อสินค้า การขายสินค้า การลงทะเบียน และการทำงาน ทั้งนี้ เอนทิตีสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลัก

1. เอนทิตีปกติ (Regular Entity) หมายถึง เอนทิตีที่มีคุณลักษณะซึ่งสามารถระบุเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างชัดเจน และสามารถใช้แยกแยะรายการข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันให้ออกจากกันได้ ตัวอย่างเช่น เอนทิตี “นิสิต” ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะอย่าง “หมายเลขประจำตัวนิสิต” ที่ไม่ซ้ำกัน จึงทำให้สามารถระบุตัวตนของนิสิตแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง ในการเขียนแผนภาพ เอนทิตีปกตินิยมแทนด้วยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยระบุชื่อเอนทิตีไว้ภายในสัญลักษณ์ ทั้งนี้ ตัวอย่างการออกแบบเอนทิตีปกติแสดงได้ดังรูปที่ 2.27



รูปที่ 2.27 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบเอนทิตีปกติ [26]

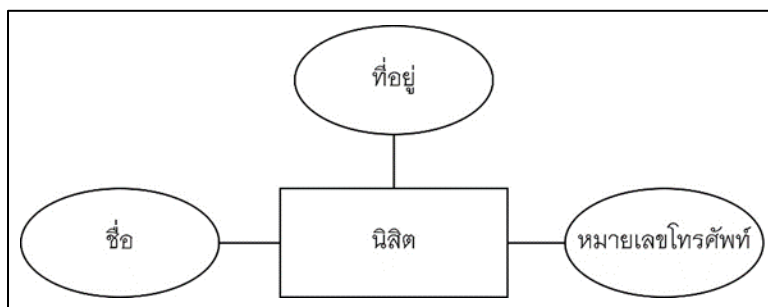
2. เอนทิตีแบบอ่อน (Weak Entity) หมายถึง เอนทิตีที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และจำเป็นต้องอาศัยเอนทิตีอื่น (โดยทั่วไปคือเอนทิตีปกติ) เพื่อใช้ในการระบุเอกลักษณ์ร่วมกัน ดังนั้น เอนทิตีแบบอ่อนจึงมักมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเอนทิตีปกติ ตัวอย่างเช่น “ใบสั่งซื้อ” ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับ “ลูกค้า” เพื่อให้สามารถระบุเอกลักษณ์ของใบสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง ในการเขียนแผนภาพ เอนทิตีแบบอ่อนนิยมแทนด้วยสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองชั้นซ้อนกัน ทั้งนี้แสดงได้ดังรูปที่ 2.27



รูปที่ 2.28 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบเอนติตีแบบอ่อน [26]

2.9.2 แอททริบิวต์ (Attribute)

แอททริบิวต์ [26] หมายถึง คุณสมบัติหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้บรรยายรายละเอียดของเอนติตีหรือความสัมพันธ์ภายในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เอนติตี “ลูกค้า” อาจมีแอททริบิวต์ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ แอททริบิวต์มักเป็นข้อมูลที่สามารถระบุค่าได้และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เช่น ชื่อ ความ ตัวเลข วันที่ หรือข้อมูลประเภทอื่นตามความเหมาะสมของระบบแสดงได้ดังรูปที่ 2.29

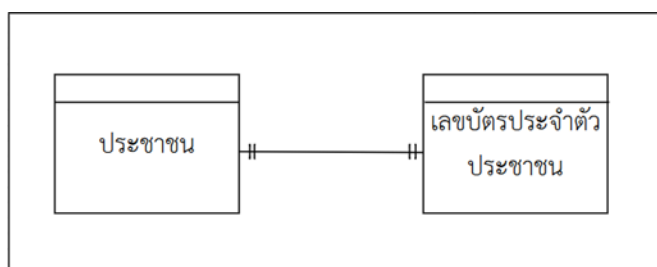


รูปที่ 2.29 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบแอททริบิวต์ [26]

2.9.3 ความสัมพันธ์ (Relationship)

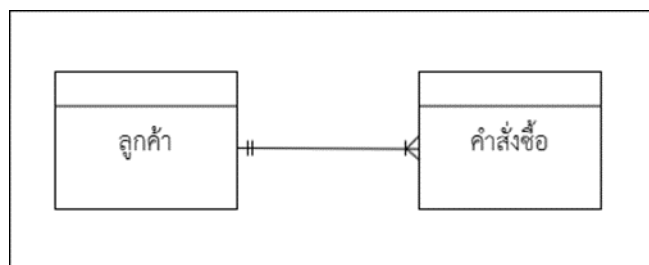
ความสัมพันธ์ [26] หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างเอนติตีต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูล เพื่ออธิบายการทำงานร่วมกันและการปฏิสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานข้อมูล ทั้งนี้ ความสัมพันธ์สามารถจำแนกตามจำนวนเอนติตีที่เกี่ยวข้องได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ความสัมพันธ์เอนติตีเดียว (Unary Relationship) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ภายในเอนติตีเดียวกับตัวมันเอง (2) ความสัมพันธ์สองเอนติตี (Binary Relationship) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตีสองตัว และ (3) ความสัมพันธ์สามเอนติตี (Ternary Relationship) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเอนติตีตั้งแต่สามตัวขึ้นไป โดยรูปแบบความสัมพันธ์ที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้

1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationship) หมายถึงความสัมพันธ์ที่แต่ละระเบียนในเอนทิตีหนึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนได้เพียงหนึ่งรายการในอีกเอนทิตีหนึ่ง และในทางกลับกัน ระเบียนในอีกเอนทิตีหนึ่งก็เชื่อมโยงกลับได้เพียงหนึ่งรายการเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งประชาชนแต่ละคนจะมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพียงหนึ่งหมายเลขเท่านั้นแสดงได้ดังรูปที่ 2.30



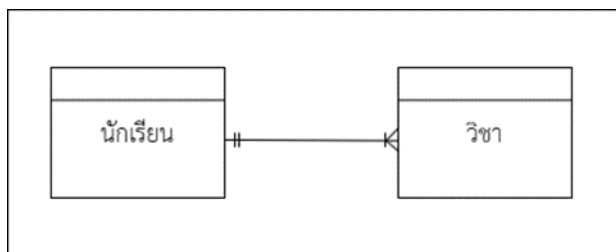
รูปที่ 2.30 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง [26]

2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (One-to-Many Relationship) หมายถึงความสัมพันธ์ที่ระเบียนหนึ่งรายการในเอนทิตีแรกสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนได้หลายรายการในเอนทิตีที่สอง ขณะที่ระเบียนแต่ละรายการในเอนทิตีที่สองสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังเอนทิตีแรกได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับคำสั่งซื้อ ซึ่งลูกค้าหนึ่งรายสามารถมีคำสั่งซื้อได้หลายรายการ แต่คำสั่งซื้อแต่ละรายการจะเชื่อมโยงกับลูกค้าเพียงรายเดียวแสดงได้ดังรูปที่ 2.31



รูปที่ 2.31 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม [26]

3. ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (Many-to-Many Relationship) หมายถึงความสัมพันธ์ที่ระเบียนในเอนทิตีหนึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนได้หลายรายการในอีกเอนทิตีหนึ่ง และในทางกลับกัน ระเบียนในเอนทิตีที่สองก็สามารถเชื่อมโยงกับระเบียนได้หลายรายการในเอนทิตีแรกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับวิชา ซึ่งนักเรียนหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา และวิชาหนึ่งวิชาก็สามารถมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนได้หลายคนแสดงได้ดังรูปที่ 2.32



รูปที่ 2.32 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม [26]

จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลมีหลายรูปแบบทำให้สัญลักษณ์ของแผนภาพไม่เหมือนกัน ในที่นี้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ 2 รูปได้แก่ Chen Model Crow's Foot Model โดยแสดงในตารางที่ 2.5 สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงความสัมพันธ์มีทั้งหมด 7 สัญลักษณ์และตารางสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลมีคอลัมน์อยู่ 3 คอลัมน์ คือ Chen Model, Crow's Foot Model และความหมายดังนี้

ตารางที่ 2.5 สัญลักษณ์ ER-DIAGRAM

Chen Model	Crow's Foot Model	ความหมาย
		Entity เส้นเชื่อมความสัมพันธ์
		แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง Entity
		แสดง Attribute ของ Entity
		ใช้แสดงคีย์หลัก
		Associative Entity
		Weak Entity

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี เอกสาร และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข เพื่อนำข้อดีและข้อจำกัดมาวิเคราะห์และศึกษามาพัฒนาระบบในบทที่ 3 และ 4 ต่อไปโดยงานวิจัยที่ค้นคว้ามามี 3 งานวิจัยดังนี้

2.10.1 A-Math by EduPloys

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเกมเอแมธ [27] ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยนำหลักการและกติกาพื้นฐานของเกมเอแมธมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแข่งขันแบบเดี่ยวได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งนี้ผู้แข่งขันสามารถสร้างห้องการแข่งขันเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าของห้องหรือเข้าร่วมการแข่งขันจากห้องที่มีการสร้างไว้แล้ว เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ระบบจะแสดงผลการแข่งขันให้ผู้ใช้งานทราบอย่างชัดเจน การออกแบบดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึงเกมเอแมธในสภาพแวดล้อมออนไลน์ และส่งเสริมประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจศึกษาหรือฝึกทักษะจากเกมเอแมธต่อไป

ข้อดีของงานวิจัยนี้

1. ระบบรองรับการสร้างห้องแข่งขันและการเข้าร่วมห้องแข่งขันผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นการแข่งขันได้สะดวกและเป็นระบบ
2. มีการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ใช้งานภายในระบบ ซึ่งเอื้อต่อการบริหารจัดการข้อมูล การติดตามผลการแข่งขัน และการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานในอนาคต
3. การแข่งขันในแต่ละเกมมีจำนวนเบี้ยให้ใช้งานค่อนข้างมาก ช่วยเพิ่มทางเลือกในการวางแผนและความหลากหลายของรูปแบบการเล่นในระหว่างการแข่งขัน

ข้อจำกัดของงานวิจัยนี้

1. ระบบยังไม่รองรับรูปแบบการแข่งขันแบบทีม ทำให้การใช้งานจำกัดอยู่เพียงการแข่งขันแบบเดี่ยวเท่านั้น
2. ผู้ใช้งานไม่สามารถค้นหาห้องแข่งขันได้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากห้องที่ระบบแนะนำภายในเว็บแอปพลิเคชัน ส่งผลให้การเข้าถึงห้องแข่งขันอาจไม่สะดวกในบางกรณี
3. ระบบการสุ่มเบี้ยยังมีความเสถียรไม่เพียงพอ โดยพบว่ามีโอกาสสุ่มได้เบี้ยซ้ำจากการสุ่มครั้งก่อน ซึ่งอาจกระทบต่อความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของการแข่งขัน
4. ระบบมีแนวโน้มคำนวณสมการคณิตศาสตร์ผิดพลาดค่อนข้างบ่อย ส่งผลต่อความถูกต้องของผลลัพธ์และประสบการณ์ของผู้ใช้งานโดยรวม

2.10.2 Mathbox

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเกมเอแมธ [28] ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแข่งขันแบบเดี่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ทั้งในฐานะคู่แข่งของผู้ใช้งาน และเป็นกลไกสนับสนุนการประมวลผลสมการคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ระบบจะแสดงผลการแข่งขันให้ผู้ใช้งานทราบอย่างชัดเจน การออกแบบดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึงเกมเอแมธในสภาพแวดล้อมออนไลน์ และส่งเสริมประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจศึกษาและฝึกทักษะจากเกมเอแมธอย่างต่อเนื่อง

ข้อดีของงานวิจัยนี้

1. มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ทั้งในการประมวลผลสมการคณิตศาสตร์ และทำหน้าที่เป็นคู่แข่งกับผู้ใช้งาน ช่วยเพิ่มมิติของการเรียนรู้และความท้าทายในการเล่น
2. มีการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ใช้งานภายในระบบ ซึ่งสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล การติดตามผลการแข่งขัน และการต่อยอดพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานในอนาคต
3. มีระบบสำรองข้อมูลการเชื่อมต่อ ช่วยลดความเสี่ยงกรณีสัญญาณขัดข้อง โดยเมื่อกลับมาเชื่อมต่อได้ ข้อมูลสำคัญยังคงอยู่และไม่สูญหาย

ข้อจำกัดของงานวิจัยนี้

1. ระบบยังไม่รองรับการแข่งขันกับผู้ใช้งานรายอื่น ทำให้การใช้งานจำกัดอยู่เพียงการแข่งขันกับปัญญาประดิษฐ์เท่านั้น
2. ระบบยังไม่รองรับการแข่งขันแบบทีม ส่งผลให้รองรับเฉพาะการแข่งขันแบบเดี่ยวเป็นหลัก
3. ความแม่นยำในการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์อยู่ในระดับสูงมาก จนอาจทำให้ผู้ใช้งานเอาชนะคู่แข่งได้ยาก และอาจลดแรงจูงใจในการเล่นในระยะยาว
4. ระบบยังมีแนวโน้มเกิดความผิดพลาดในการคำนวณสมการคณิตศาสตร์ค่อนข้างบ่อย ซึ่งอาจกระทบต่อความถูกต้องของผลการแข่งขันและประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้งาน

2.10.3 A-Math: Mathematics Scrabble

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเกมเอแมธ [29] ในรูปแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแข่งขันแบบเดี่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ โดยผู้แข่งขันสามารถสร้างห้องการแข่งขันเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าของห้อง และผู้ร่วมการแข่งขันสามารถเข้าร่วมได้ผ่านที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่กำหนด เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ระบบจะแสดงผลการแข่งขันให้ผู้ใช้งานทราบอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ระบบไม่มีการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ในฐานข้อมูล การออกแบบดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับ

การเข้าถึงเกมเอแมทในสภาพแวดล้อมออนไลน์ และส่งเสริมประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจศึกษา หรือฝึกทักษะจากเกมเอแมทต่อไป

ข้อดีของงานวิจัยนี้

1. ระบบรองรับการสร้างห้องแข่งขันและการขอเข้าร่วมการแข่งขันผ่านที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับผู้เล่นที่ต้องการได้อย่างสะดวก
3. ระบบมีแนวโน้มเกิดความผิดพลาดในการคำนวณสมการค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ผลลัพธ์การแข่งขันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ข้อจำกัดของงานวิจัยนี้

1. ระบบยังไม่รองรับการแข่งขันแบบทีม ทำให้การใช้งานจำกัดอยู่เพียงการแข่งขันแบบเดี่ยวเท่านั้น
2. ระบบไม่มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในฐานข้อมูล ส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันหรือออกจากระบบ ผู้ใช้งานไม่สามารถตรวจสอบประวัติการแข่งขันย้อนหลังได้
3. ระบบยังคงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการคำนวณสมการคณิตศาสตร์ในบางกรณี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของผลการแข่งขันและประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้งาน

2.11 เปรียบเทียบคุณสมบัติของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในหัวข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติในตารางที่ 2.6 แต่ละงานวิจัยจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมแนวคิดงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยกำหนดให้

งานวิจัยลำดับที่ 1 คือ A-Math by EduPloys

งานวิจัยลำดับที่ 2 คือ Mathbox

งานวิจัยลำดับที่ 3 คือ A-Math: Mathematics scrabble

ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละงานวิจัย

ลักษณะเด่นของงานวิจัย	งานวิจัยที่ 1	งานวิจัยที่ 2	งานวิจัยที่ 3
การสร้างห้องแข่งขัน	✓	✓	✓
บทสื่อนเล่นเกมเอแมท	✗	✗	✓
การจัดเก็บฐานข้อมูล	✓	✓	✗
การสำรองข้อมูล	✗	✓	✗
การเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน	✓	✓	✗
การแข่งขันแบบกลุ่ม	✗	✗	✗

จากตารางที่ 2.6 ผลการเปรียบเทียบพบว่า งานวิจัยทั้งสามมีความสามารถในการสร้างห้องการแข่งขันเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติอื่น ๆ โดยงานวิจัยที่ 1 และงานวิจัยที่ 3 รองรับการสร้างห้องการแข่งขันเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับบุคคลอื่นได้ นอกจากนี้งานวิจัยที่ 1 และงานวิจัยที่ 2 มีการเก็บฐานข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ ขณะที่งานวิจัยที่ 2 ให้ความสำคัญกับการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความขัดข้องด้านการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ คุณสมบัติระบบการแข่งขันแบบกลุ่มยังไม่ปรากฏอย่างครบถ้วนในทุกงานวิจัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดบางประการของงานวิจัยก่อนหน้านี้ในประเด็นดังกล่าว

2.12 บทสรุป

จากเนื้อหาข้างต้นที่กล่าวเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข โดยจะบูรณาการองค์ความรู้เพื่อออกแบบระบบด้วยแผนภาพบริบท แผนภาพกราฟแสดงข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูลด้วยแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลในบทถัดไป

บทที่ 3

วิเคราะห์และการออกแบบระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการออกแบบระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข โดยประยุกต์ทฤษฎีและหลักการในบทที่ 2 มาช่วยวิเคราะห์และออกแบบความต้องการของระบบด้วยการใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) การทำงานในแต่ละกระบวนการจะถูกออกแบบด้วยแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (DFD Diagram) จากนั้นจะทำการออกแบบฐานข้อมูลของระบบซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER-Diagram) และบทสรุปโดยรายละเอียดที่นำเสนอมีดังต่อไปนี้

3.1 ความต้องการของระบบ

จากการที่คณะผู้จัดทำได้ทำการสอบถามและสืบค้นปัญหาของการเล่นเกมเอแมททั้งในแพลตฟอร์มออนไลน์และการเล่นเกม ได้ความต้องการและข้อกำหนดในการสร้างโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขดังนี้

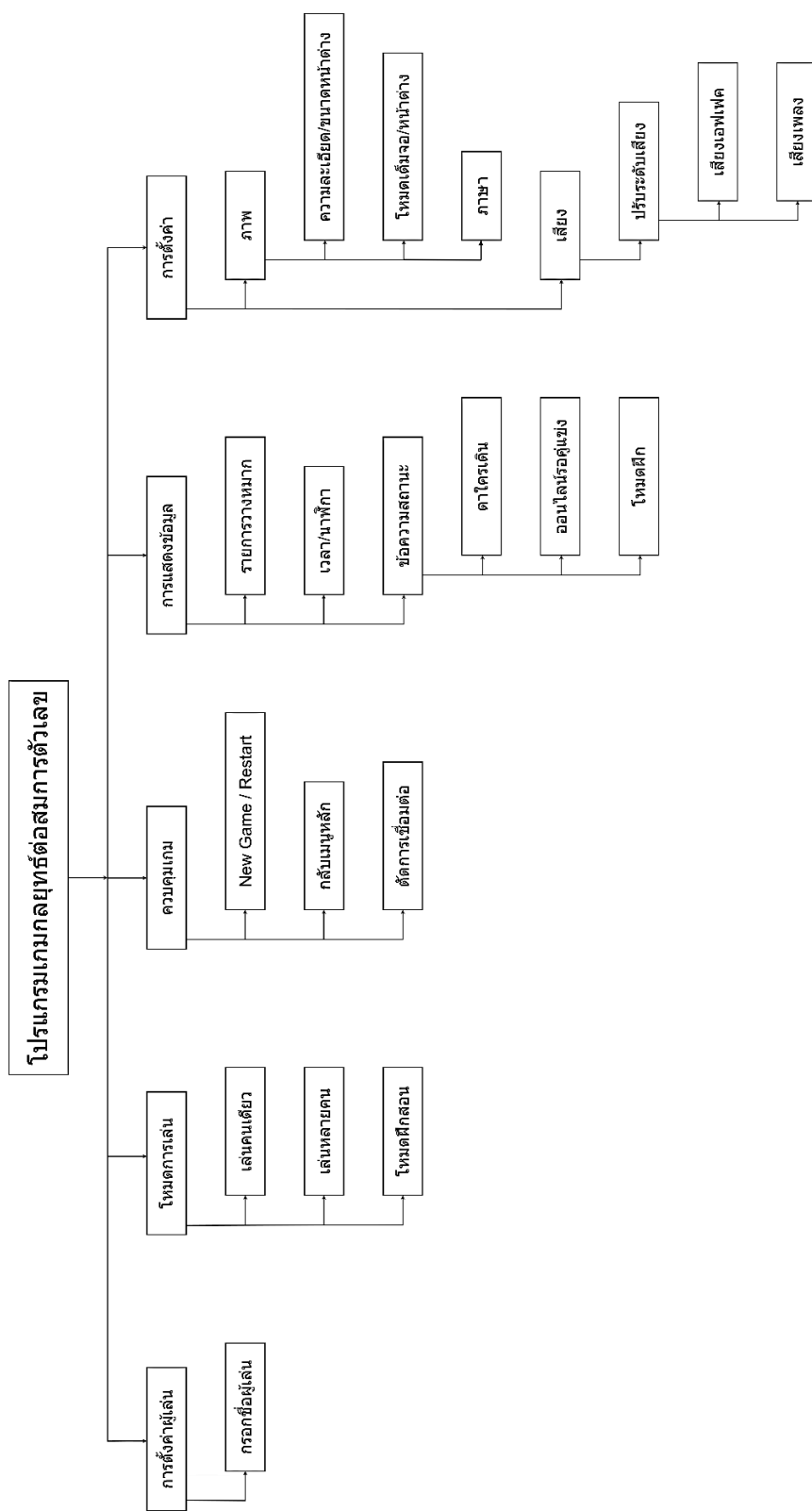
1. ผู้ใช้งานสามารถสร้างห้องการแข่งขันได้ระหว่างการแข่งขันแบบเดี่ยวหรือการแข่งขันแบบกลุ่ม
2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ระหว่างการแข่งขันแบบเดี่ยวหรือการแข่งขันแบบกลุ่ม
3. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานบทสอนเล่นได้
4. ความสามารถของผู้ใช้งานในการแข่งขัน
 - 4.1 สามารถวางตัวหมากและสุ่มตัวหมากได้
 - 4.2 สามารถดูรายละเอียดของการแข่งขันได้แก่ เวลา คะแนนปัจจุบัน หมากของตน
 - 4.3 สามารถหยุดการแข่งขันชั่วคราวได้
 - 4.4 สามารถเริ่มการแข่งขันใหม่ได้
 - 4.5 สามารถตัดการเชื่อมต่อการแข่งขันได้
5. ความสามารถของผู้ใช้งานในส่วนของการตั้งค่าเกม
 - 5.1 สามารถแก้ไขรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้ได้
 - 5.2 สามารถตั้งค่าภาพของระบบได้
 - 5.3 สามารถตั้งค่าเสียงของระบบได้

6. ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการแข่งขันได้
7. ความสามารถของระบบในส่วนของการแข่งขัน
 - 7.1 สามารถแสดงกระดานและตัวหมากได้
 - 7.2 สามารถส่มตัวหมากให้กับผู้แข่งขันได้
 - 7.3 สามารถจับเวลาการวางหมากในแต่ละรอบได้
 - 7.4 สามารถคำนวณสมการและแสดงผลลัพธ์ของสมการได้
 - 7.5 สามารถคำนวณคะแนนของหมากและสมการได้
 - 7.6 สามารถคำนวณพิเศษของหมากและสมการได้
 - 7.7 สามารถแจ้งเตือนผลการแข่งขันได้
 - 7.8 สามารถสรุปผลการแข่งขันได้

3.2 ภาพรวมระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข

ระบบของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขเป็นระบบเกี่ยวข้องกับการแข่งขันเกมเอแมธ โดยตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานสามารถแบ่งออกเป็น 6 โมดูลแสดงดังรูปที่ 3.1

1. โมดูลการตั้งค่าผู้เล่นแบ่งออกเป็น 1 โมดูลย่อย คือ กรอกชื่อผู้เล่น
2. โมดูลโหมดการเล่น เป็นโมดูลที่ใช้เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 โมดูลย่อย คือ เล่นคนเดียว เล่นหลายคน และโหมดฝึกสอน
3. โมดูลหน้ากระดานเล่น เป็นโมดูลที่ใช้แสดงผลการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 7 โมดูลย่อย คือ แสดงกระดานและตัวหมาก ส่มตัวหมาก การวางหมาก การคำนวณเลข คะแนน การคูณคะแนนพิเศษ และแจ้งเตือนเหตุการณ์
4. โมดูลควบคุมเกม เป็นโมดูลที่ใช้ควบคุมเกมระหว่างการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 โมดูลย่อย คือ New Game หรือ Restart กลับเมนูหลัก และตัดการเชื่อมต่อ
5. โมดูลการแสดงผล เป็นโมดูลที่ใช้แสดงข้อมูลระหว่างการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 โมดูล คือ รายการวางหมาก เวลาหรือนาฬิกา และข้อความสถานะ
6. โมดูลการตั้งค่า เป็นโมดูลที่ใช้ตั้งค่าต่าง ๆ ในระบบ แบ่งออกเป็น 2 โมดูล คือ ภาพและเสียง



รูปที่ 3.1 ภาพรวมของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข

3.3 แผนภาพกิจกรรมของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข

แผนภาพกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการทำงานของระบบย่อยที่อยู่ภายนอกของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขรูปแบบของกระแสรไหลของการทำงาน มีการทำงานที่ละขั้นตอนจนกระทั่งจบกระบวนการทำงาน โดยสามารถออกแบบแผนภาพกิจกรรมดังรูปที่ 3.2 มีรายละเอียดดังนี้

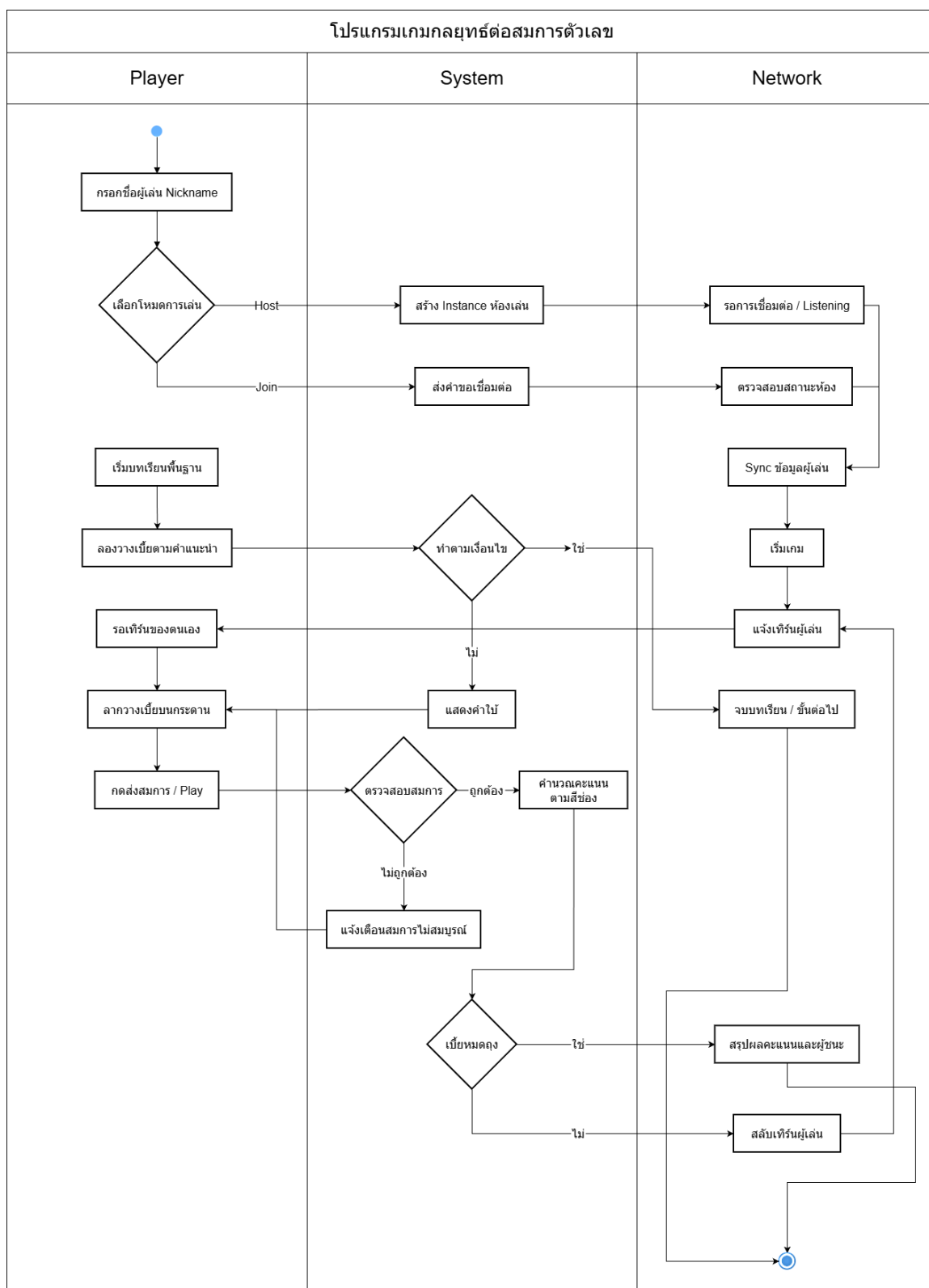
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกชื่อผู้เล่น
2. ผู้ใช้งานเลือกโหมดในการเล่นโดยแยกได้เป็น 2 กรณี คือ
 - 2.1 กรณีเป็นเจ้าของห้อง (Host) ระบบสร้างห้องสำหรับเล่นเกม จากนั้นจึงรอการเชื่อมต่อกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อเชื่อมต่อกันแล้วจะเริ่มการแข่งขันทันที
 - 2.2 กรณีเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (Join) ระบบจะส่งคำขอการเชื่อมต่อ จากนั้นจึงรอการตรวจสอบสถานะห้องเพื่อเชื่อมต่อการแข่งขัน เมื่อเชื่อมต่อกันแล้วจะเริ่มการแข่งขันทันที
3. เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันระบบจะแจ้งเตือนรอบของผู้เล่น เมื่อถึงรอบของตนเองผู้ใช้งานจึงสามารถวางหมากลงบนกระดานได้หลังจากที่วางหมากแล้วระบบจะทำการตรวจสอบสมการ โดยแยกได้เป็น 2 กรณี คือ
 - 3.1 กรณีที่สมการไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้แข่งขันให้แก้ไขสมการใหม่ จากนั้นจึงทำการตรวจสอบสมการอีกครั้ง
 - 3.2 กรณีสมการถูกต้อง ระบบจะคำนวณคะแนนตามสีช่อง และทำการสุ่มหมากตัวใหม่
4. เมื่อสุ่มหมากระบบจะตรวจสอบหมากในถุง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
 - 4.1 กรณีหมากยังมีอยู่ในถุง ระบบจะสลับรอบผู้แข่งขันอีกฝ่ายและแจ้งเตือนรอบของผู้ เล่น คนถัดไป
 - 4.2 กรณีเบี้ยหมดถุง ระบบจะสิ้นสุดการแข่งขันและสรุปผลผู้ชนะทันที
5. กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งานบทสอนเล่น ระบบจะแนะนำให้ลองวางหมากโดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
 - 5.1 กรณีทำตามเงื่อนไข ระบบจะจบบทเรียนแล้วไปบทเรียนขั้นต่อไป
 - 5.2 กรณีไม่ทำตามเงื่อนไข ระบบจะส่งคำใบ้ให้ลองวางหมากใหม่จนถูกต้องตามเงื่อนไข

3.4 แผนภาพบริบทของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข

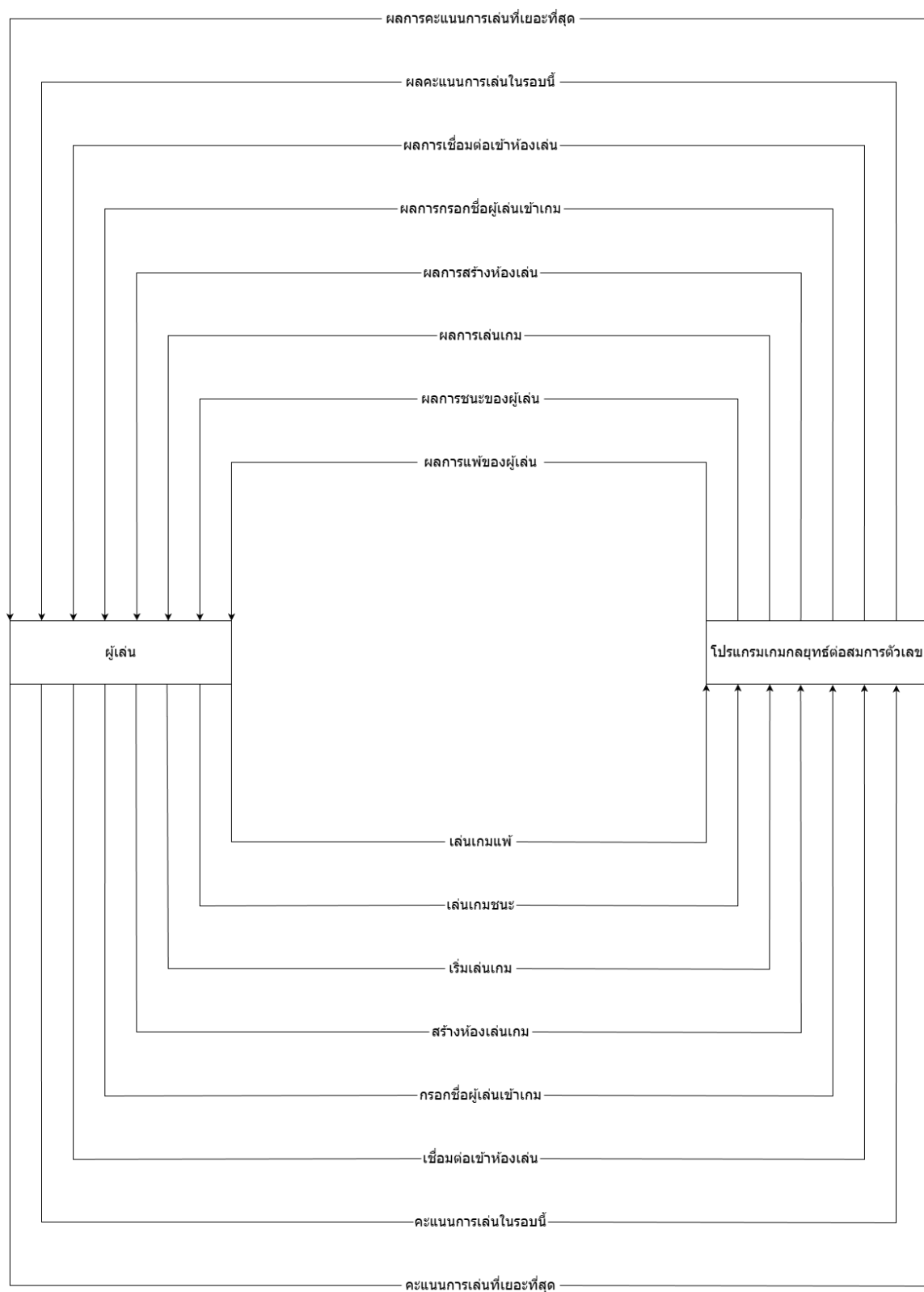
โปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลขสามารถออกแบบแผนภาพบริบทของระบบ ที่มีผู้เกี่ยวข้อง 1 ประเภทคือ ผู้ใช้งาน โดยความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับระบบแสดงในรูปที่ 3.3

3.5 แผนภาพกระแสข้อมูลของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข

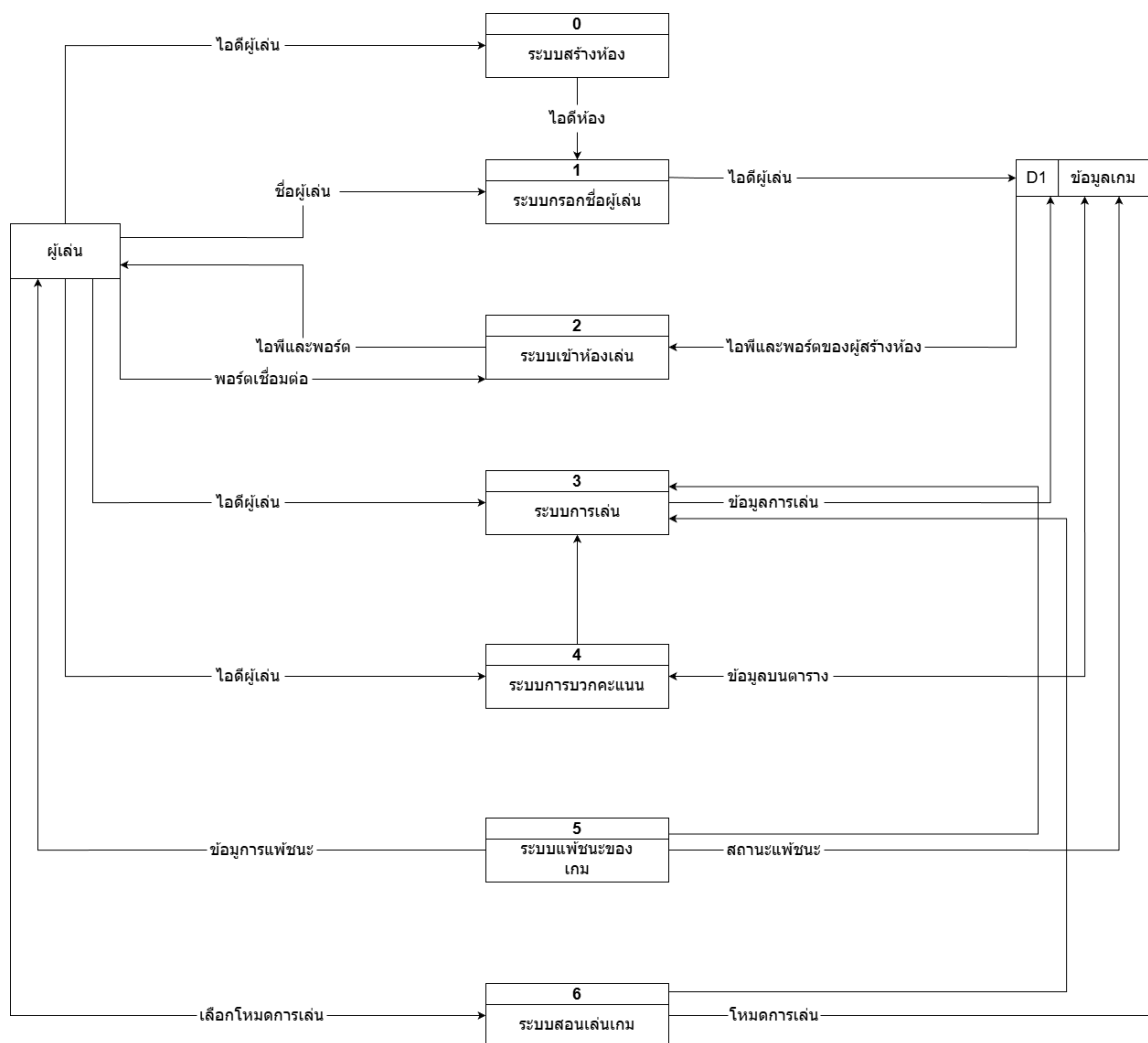
แผนภาพกระแสข้อมูลแสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินงานของระบบทั้งยังให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบโดยข้อมูลในแผนภาพทำให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ทิศทางข้อมูล ปลายทางข้อมูล เกิดกิจกรรมใดกับข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของระบบ จัดเก็บข้อมูลที่ไหน ส่งข้อมูลไปที่ใด แผนภาพกระแสข้อมูลจะแสดงภาพรวมของระบบ และรายละเอียดบางอย่างที่อยู่ในระบบโดยสามารถอธิบายรายละเอียดจากรูปที่ 3.4 และกระบวนการการทำงานย่อยอยู่ 7 กระบวนการดังแสดงในตารางที่ 3.1



ภาพที่ 3.2 แผนภาพกิจกรรมโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข



รูปที่ 3.3 แผนภาพบริบทของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสู้สมการตัวเลข



รูปที่ 3.4 แผนภาพกระแสข้อมูลของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข

ตารางที่ 3.1 แสดงรายชื่อกระบวนการของระบบในแผนภาพกระแสน้ำข้อมูลระดับที่ 0

กระบวนการที่	รายละเอียดกระบวนการ
1	ระบบสร้างห้อง
2	ระบบกรอกชื่อผู้เล่น
3	ระบบเข้าห้องเล่น
4	ระบบการเล่น
5	ระบบการบวกคะแนน
6	ระบบแพ้ชนะของเกม
7	ระบบสอนเล่นเกม

แผนภาพกระแสน้ำข้อมูลระดับที่ 0 กระบวนการที่ 0 เป็นกระบวนการสร้างห้องการแข่งขันโดยมีการส่งข้อมูลไปกระบวนการที่ 1 แสดงรายละเอียดการไหลของข้อมูลไว้ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 แสดงกระบวนการที่ 0 ระบบสร้างห้อง

ชื่อระบบ :	โปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข
กระบวนการที่ :	1
ชื่อกระบวนการ :	ระบบสร้างห้อง
ข้อมูลเข้า :	คำร้องขอไอดีผู้เล่น
ข้อมูลออก :	ไอดีห้องแข่งขัน
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	-
คำอธิบายการทำงาน :	1. ผู้ใช้งานร้องขอการสร้างห้องแข่งขัน 2. ระบบส่งไอดีห้องไปยังกระบวนการที่ 1

แผนภาพกระแสน้ำข้อมูลระดับที่ 0 กระบวนการที่ 1 เป็นกระบวนการระบบสร้างห้องการแข่งขันโดยมีการส่งข้อมูลไว้ที่เพิ่มข้อมูลเกม แสดงรายละเอียดการไหลของข้อมูลไว้ดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 แสดงกระบวนการที่ 1 ระบบกรอกชื่อผู้เล่น

ชื่อระบบ :	โปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข
กระบวนการที่ :	2
ชื่อกระบวนการ :	ระบบกรอกชื่อผู้เล่น
ข้อมูลเข้า :	คำร้องขอชื่อผู้เล่น
ข้อมูลออก :	ไอดีผู้เล่น
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลเกม
คำอธิบายการทำงาน :	1. ผู้ใช้งานร้องขอการกรอกชื่อผู้เล่น 2. ระบบส่งไอดีผู้เล่นไปยังแฟ้มข้อมูลเกม

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 กระบวนการที่ 2 เป็นกระบวนการระบบเข้าห้องเล่นโดยมีการรับข้อมูลมาจากแฟ้มข้อมูลเกม แสดงรายละเอียดการไหลของข้อมูลไว้ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 แสดงกระบวนการที่ 2 ระบบเข้าห้องเล่น

ชื่อระบบ :	โปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข
กระบวนการที่ :	3
ชื่อกระบวนการ :	ระบบเข้าห้องเล่น
ข้อมูลเข้า :	- พอร์ตเชื่อมต่อ - ไอพีและพอร์ตของผู้สร้างห้อง
ข้อมูลออก :	ไอพีและพอร์ต
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลเกม
คำอธิบายการทำงาน :	1. ผู้ใช้งานร้องขอพอร์ตเชื่อมต่อ 2. ระบบรับข้อมูลไอพีและพอร์ตของผู้สร้างห้องจากแฟ้มข้อมูลเกม 3. ระบบส่งไอพีและพอร์ตไปให้ผู้ใช้งาน

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 กระบวนการที่ 3 เป็นกระบวนการระบบการเล่นโดยมีการส่งข้อมูลไว้ที่แฟ้มข้อมูลเกม แสดงรายละเอียดการไหลของข้อมูลไว้ดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 แสดงกระบวนการที่ 3 ระบบการเล่น

ชื่อระบบ :	โปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสู้สมการตัวเลข
กระบวนการที่ :	4
ชื่อกระบวนการ :	ระบบเข้าห้องเล่น
ข้อมูลเข้า :	- ไอดีผู้เล่น
ข้อมูลออก :	-
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลเกม
คำอธิบายการทำงาน :	1. ผู้ใช้งานร้องขอไอดีผู้เล่น 2. ระบบส่งการเล่นไปยังแฟ้มข้อมูลเกม 3. ระบบรับข้อมูลมาจากกระบวนการที่ 4 5 และ 6 ตามลำดับ

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 กระบวนการที่ 4 เป็นกระบวนการระบบการบวกโดยมีการส่งข้อมูลไว้ที่แฟ้มข้อมูลเกม แสดงรายละเอียดการไหลของข้อมูลไว้ดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 แสดงกระบวนการที่ 4 ระบบการบวกคะแนน

ชื่อระบบ :	โปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสู้สมการตัวเลข
กระบวนการที่ :	5
ชื่อกระบวนการ :	ระบบการบวกคะแนน
ข้อมูลเข้า :	- ไอดีผู้เล่น - ข้อมูลตาราง
ข้อมูลออก :	-
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลเกม
คำอธิบายการทำงาน :	1. ผู้ใช้งานร้องขอไอดีผู้เล่น 2. ระบบรับข้อมูลตารางจากแฟ้มข้อมูลเกม 3. ระบบส่งข้อมูลไปยังกระบวนการที่ 3

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 กระบวนการที่ 5 เป็นกระบวนการระบบแพ้ชนะของเกมโดยมีการส่งข้อมูลไว้ที่แฟ้มข้อมูลเกม แสดงรายละเอียดการไหลของข้อมูลไว้ดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 แสดงกระบวนการที่ 5 ระบบแพ้ชนะของเกม

ชื่อระบบ :	โปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข
กระบวนการที่ :	6
ชื่อกระบวนการ :	ระบบแพ้ชนะของเกม
ข้อมูลเข้า :	-
ข้อมูลออก :	- ข้อมูลการแพ้ชนะ - สถานะแพ้ชนะ
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลเกม
คำอธิบายการทำงาน :	1. ระบบส่งข้อมูลไปยังกระบวนการที่ 3 2. ระบบส่งสถานะแพ้ชนะไปยังแฟ้มข้อมูลเกม 3. ระบบส่งข้อมูลการแพ้ชนะไปยังผู้ใช้งาน

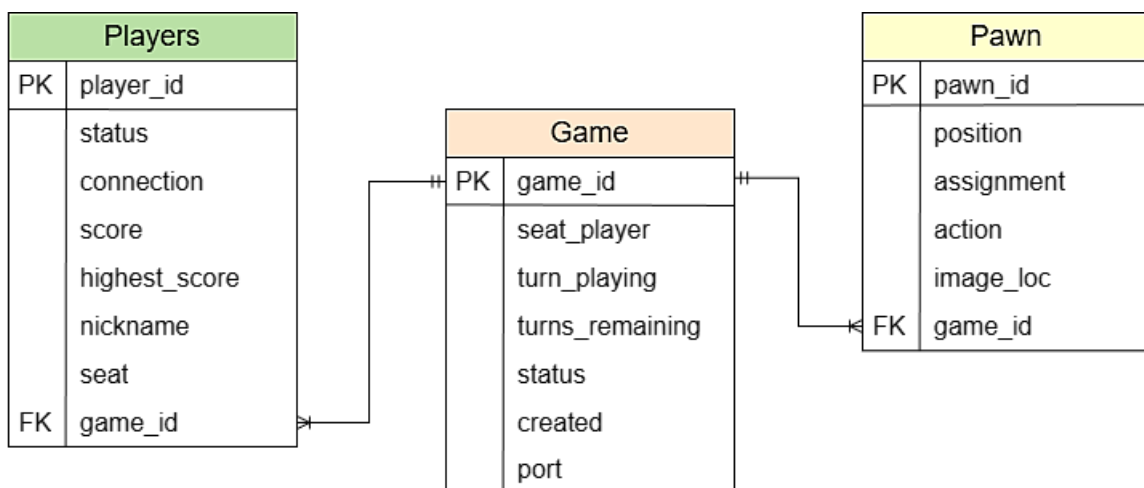
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 กระบวนการที่ 6 เป็นกระบวนการระบบสอนเล่นเกมโดยมีการส่งข้อมูลไว้ที่แฟ้มข้อมูลเกม แสดงรายละเอียดการไหลของข้อมูลไว้ดังตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 แสดงกระบวนการที่ 6 ระบบแพ้ชนะของเกม

ชื่อระบบ :	โปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสมการตัวเลข
กระบวนการที่ :	7
ชื่อกระบวนการ :	ระบบสอนเล่นเกม
ข้อมูลเข้า :	-
ข้อมูลออก :	- เลือกโหมดการเล่น
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- โหมดการเล่น
คำอธิบายการทำงาน :	1. ผู้ใช้งานร้องขอการเลือกโหมดการเล่น 2. ระบบส่งโหมดการเล่นไปยังแฟ้มข้อมูลเกม 3. ระบบส่งข้อมูลไปยังกระบวนการที่ 3

3.6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสู้สมการตัวเลข

โปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสู้สมการตัวเลขได้แบ่งตารางสำหรับเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 ตาราง ประกอบไปด้วย ตารางข้อมูลผู้เล่น (Players) ตารางข้อมูลเกม (Game) และตารางข้อมูลหมาก (Pawn) แสดงได้ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของโปรแกรมเกมกลยุทธ์การต่อสู้สมการตัวเลข

3.7 บทสรุป

จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการนำความต้องการของผู้ใช้งานจริงมาช่วยการวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาระบบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบโดยทางคณะผู้จัดทำได้นำมาประยุกต์การออกแบบเป็น 6 แผนภาพ คือ แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูง แผนผังการไหลของข้อมูล แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน และแผนภาพความสัมพันธ์ จะถูกนำไปสร้างและทดสอบในบทที่

บรรณานุกรม

- [1] อ. นพ.ชาวิท ต้นวีระชัยสกุล., “Work-Life Balance ปรับสมดุลชีวิตทำงาน”. [Online]. Available : <https://www.medumore.org/infographic/Work-LifeBalanceปรับสมดุลชีวิตทำงาน>. 2021
- [2] Gavin Wright., “ Definition gaming ” . [Online]. Available : <https://www.techtarget.com/whatis/definition/gaming>. 2022
- [3] Wikipedia., “เอแม็ท”. [Online]. Available : <https://th.wikipedia.org/wiki/เอแม็ท>. 2025
- [4] OfficeAceShop., “MAX PLOYS A-Math Original Edition เกมต่อเลขคำนวณ เอแม็ทเกม รุ่นที่'ว'ไป ชุ ต มา ต ร ฐ า น ก ร ระ ต า น อ ะ ค ลี ลี ค ” . [Online]. Available : <https://officeaceshop.com/product/max-ploys-a-math-original-edition-standard-set-for-all-ages/>. 2025
- [5] CHESSGO SHOP., “A-Math เอ แม็ ท เปี้ย พ ล าส ตี ก ” . [Online]. Available : <https://www.chessgoshop.com/product/1350/a-math-เอแม็ทเปี้ยพลาสติก?srsltid=AfmBOormBupOjMxTiuu-Dst7Y3nMBf0IY2SVtTH6lq2TBeJdTkpknsm>. 2025
- [6] EduPLOYS., “เอแม็ท เปี้ยใส รุ่นทั่วไป (มัธยม) A-Math Premium Tiles”. [Online]. Available : <https://eduploys.com/product/a-math-premium-tiles-adult-amta21/>. 2025
- [7] CHESSO SHOP., “ว ิ ธ ก าร เ ล ' น A-Math”. [Online]. Available : [https://www.chessgoshop.com/4/ วิธีการเล่น-a-math](https://www.chessgoshop.com/4/วิธีการเล่น-a-math). 2017
- [8] EduPLOYS., “เอแม็ท เปี้ยหนา สีพิเศษนีออน รุ่นทั่วไป(มัธยม) A-Math”. [Online]. Available : <https://eduploys.com/product/a-math-standard-tiles-neon-limited-adult-amta13/> . 2025
- [9] appmaster. “ก าร พ ัฒ น า เ ว้ บ แอ ป ใน ปี 2024 ” [Online]. Available : <https://appmaster.io/th/blog/kaarphathnaaewbae-p>. 2024
- [10] Coding Gun. “Next.js คืออะไร ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นยังไงบ้าง” [Online]. Available : <https://codinggun.com/next-js/>. 2025
- [11] kongruksiam. “พื้ น ฐ า น CSS3 เ พื้ อ ก าร เรี ย น รุ้ ” [Online]. Available : <https://kongruksiam.medium.com/พื้ น ฐ า น -css3-ส ำ ห ร ั บ ก าร พ ัฒ น า เ ว้ บ แอ ป พ ลี เค ช ัน -52947049bc56>. 2024

บรรณานุกรม (ต่อ)

- [12] Pluralsight. “การเขียนโปรแกรม C# คืออะไร? คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น” [Online]. Available : <https://www.pluralsight.com/resources/blog/software-development/everything-you-need-to-know-about-c->. 2022
- [13] amazon. “JavaScript คืออะไรหลักการทำงานเป็นอย่างไร” [Online]. Available : <https://aws.amazon.com/th/what-is/javascript/>. 2025
- [14] Harshil Agrawal และ David Fateh. “What is TypeScript and why should you use it?” [Online]. Available : <https://www.contentful.com/blog/what-is-typescript-and-why-should-you-use-it/>. 2024
- [15] amazon. “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร” [Online]. Available : <https://aws.amazon.com/th/what-is/computer-networking/>. 2024
- [16] Expert Programming Tutor. “Socket Programming คืออะไร ในทางเขียนโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไร” [Online]. Available : https://expert-programming-tutor.com/tutorial/article/KE000474_What_is_the_Socket_Programming_In_the_way_of_programming_how_useful.php. 2016
- [17] SMARTNETCOM. “หลักการทำงานของระบบเครือข่ายแบบ Client/Server (ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์)” [Online]. Available : <https://www.snc.co.th/Article/Detail/111211หลักการทำงานของระบบเครือข่ายแบบ-Client-Server>. 2021
- [18] Digital Assets. “What is a Peer-to-Peer Network in Blockchain?” [Online]. Available : <https://blog.cfte.education/what-is-p2p-network-blockchain/>. 2023
- [19] Hannah MacLeod. “Differences between peer to peer and dedicated game server hosting” [Online]. Available : <https://www.servers.com/news/blog/differences-between-peer-to-peer-and-dedicated-game-server-hosting>. 2022
- [20] amazon. “ฐานข้อมูลคืออะไร” [Online]. Available : <https://aws.amazon.com/th/what-is/database/>. 2025

บรรณานุกรม (ต่อ)

- [21] Kinza Yasar. “database management system (DBMS)” [Online]. Available : <https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/database-management-system>. 2024
- [22] mongodb. “MongoDB Basics” [Online]. Available : <https://www.mongodb.com>. 2026
- [23] Jeffrey Erickson. “What Is JSON?” [Online]. Available : <https://www.oracle.com/database/what-is-json/>. 2024
- [24] อ.นภัทร รัตนาคินทร์. “การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)” [Online]. Available : <http://www.macare.net/analysis/index.php?id=-4>. 2020
- [25] analysisanddesignn. “สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสนข้อมูล.” [Online]. Available : <https://analysisanddesignn.blogspot.com/p/42-4.html>. 2026
- [26] pumiphat. “แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล” [Online]. Available : <https://pumiphat.weebly.com/uploads/2/9/3/6/29364553/06.pdf>. 2026
- [27] EduPloys Game and Toys Co.Ltd.. “A-Math by EduPloys (Beta)” [Online]. Available : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eduploys.amath&hl=th>. 2026
- [28] Komol Panyasophonlert. “Mathbox” [Online]. Available : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.math.wordplay&hl=th>. 2026
- [29] 50kudos. “A-Math v1.1” [Online]. Available : <https://a-math.com/>. 2026